· 河谷异常平直或锐角急转弯；

· 河道突然变宽或变窄；

· 支流汇入主流时呈逆向相交(锐角指向主流的上游)；

· 水系变形点(散开点、收敛点、拐点等)处于同一直线上；

· 地下水溢出点，处于同一直线上。

上述各种现象，在具体分析运用时，应注意综合并注意断层的存在还会影响到其他自然因素的变异，如土壤、水文、植被等的变化。

在遥感影像上，还可对断层的力学性质进行分析。

压性断层，最常见的影像特征是呈波状的线形展布，规模较大，有较宽的挤压破碎带，断层线常成为色调分界面，并且伴随出现与之平行的一系列断裂，形成构造透镜体。

压扭性、张扭性断裂，两者平面形态相似。常呈微弱的舒缓波状的线形影像，两侧伴有“入”字形分支断裂。区分这两种断裂，需进行区域地质构造较全面分析和一定的地面工作。

扭性断裂，表现为比较平直、光滑的线形影像，延伸较远，两侧岩层错位，伴有牵引现象。

张性断裂，一般延伸不远，宽窄变化较大，平面上常呈锯齿状或“之”字形的河谷。

(5) 活动断裂的确定

在断裂性质的研究中，尤其应注意活动断裂的确定，因为它与人们的生活、建设最为密切。

活动断裂除了具备上述断裂构造的影像特征以外，还具备以下几方面特征：

Ⅰ 山形、沟谷的明显错位和变形；

Ⅱ 山形走向突然中断；

Ⅲ 山前现代或近代洪积扇错开；

Ⅳ 震中呈线形排列，活动频繁。

必须指出的是活动断裂往往具有继承性，它是在老断裂的基础上发展起来的，但同时又有新生的断裂。应注意线性影像的清晰程度及相互的切割关系。在遥感影像上确定两条(两组或两组以上)断裂的新老关系时，老断裂总是被新断裂切断。

7.1.3 构造运动的分析

通过对遥感影像的解译，不仅能对岩性和地质构造作出判断，而且还能对一个地区的近代和现代地壳运动特征作出分析，特别是新构造运动主要表现为升降运动，并会引起老断裂的复活和新断裂的产生时。同时它也能在地貌、水系等

特征上表现出来。

上升运动，表现为地壳的抬升或掀升，前者为比较均匀的上升，后者为空间上的不均匀上升。在地貌上表现出山地的抬升及河流的切割，也就是说山地切割的深度与现代地壳上升的幅度成正比。在遥感影像上河流的切割深度是可以识别的，从而可以求出地壳相对上升的幅度。地壳的下沉区在地貌上表现为负地形，如许多盆地，相对于周围山地来说都是相对的下沉区。两者接触地带往往有断裂的存在。此外，从山地河谷出口处、冲积－洪积扇的分布也能反映出升降运动的状况。山地上升时，冲积－洪积扇的堆积旺盛，颗粒较粗，表面坡度大，而且扇体本身也遭后期切割，在前端形成新的冲积－洪积扇(图 7.12)。

据此，还可以分析出地壳上升运动的节奏性，图 7.12 中的第Ⅰ期洪积扇与第Ⅱ期呈镶嵌套叠状，表明山地在两次相对上升期之间的时间间隔较短，而第Ⅱ期与第Ⅲ期之间的时间间隔相对较长。根据洪积扇的规模还可以确定各次上升运动的强度。

此外，洪积扇的偏转、扭曲等变形也反映出地壳掀斜、升降的特征。

在水系上，上升区表现为放射状水系。下降区则表现为汇聚状水系。不对称水系的存在反映了流域内的不对称升降运动。从有些影像的椭圆形的隆起上，可以观察到水系绕行的特点(图 7.13)。

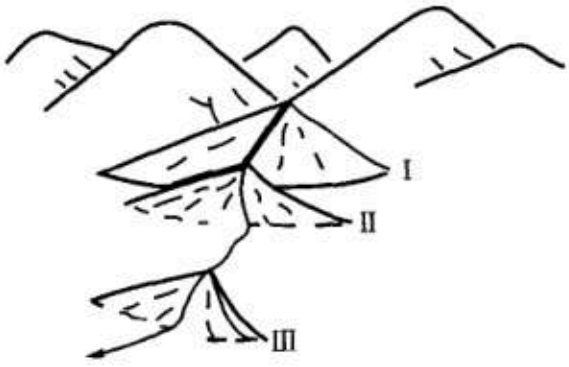


图 7.12 串珠状的冲积－洪积扇



图 7.13 穹形隆起与水系绕行

7.2 水体遥感

水体遥感的任务是通过对遥感影像的分析，获得水体的分布、泥沙、有机质等状况和水深、水温等要素的信息，从而对一个地区的水资源和水环境等作出评价，为水利、交通、航运及资源环境等部门提供决策服务。

7.2.1 水体的光谱特征

太阳光照射到水面，少部分(约占3.5%)被水面反射回空中，大部分入射到水体。入射到水体的光，又大部分被水体吸收，部分被水中悬浮物(泥沙、有机质等)反射，少部分透射到水底，被水底吸收和反射。被悬浮物反射和被水底反射的辐射，部分返回水面，折回到空中(图7.14)。因此遥感器所接收到的辐射就包括水面反射光、悬浮物反射光、水底反射光和天空散射光。由于不同水体的水面性质、水体中悬浮物的性质和含量、水深和水底特性等不同，从而形成传感器上接收到的反射光谱特征存在差异，为遥感探测水体提供了基础。

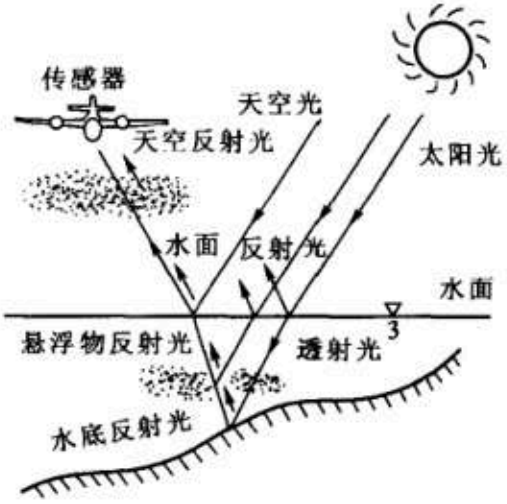
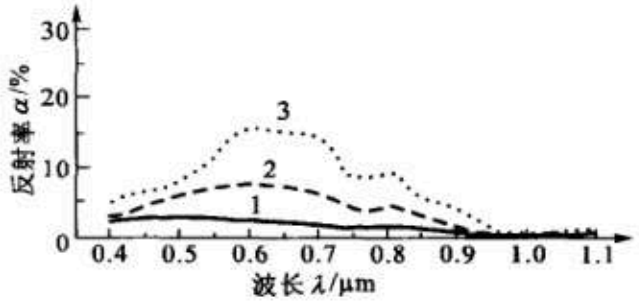


图7.14 水中光的组成示意图

7.2.2 水体界线的确定

如图7.15所示，在可见光范围内，水体的反射率总体上比较低，不超过10%，一般为4%～5%，并随着波长的增大逐渐降低，到0.6 μm处约2%～3%，



1. 湖水(泥沙含量47.9 mg/L) 2. 长江水(泥沙含量92.5 mg/L) 3. 黄河水(泥沙含量960 mg/L)

图7.15 不同含沙量水体反射光谱曲线

过了0.75 μm，水体几乎成为全吸收体。因此，在近红外的遥感影像上，清澈的水体呈黑色。为区分水陆界线，确定地面上有无水体覆盖，应选择近红外波段的影像。必须指出，水体在微波1 mm～30 cm范围内的发射率较低，约为0.4%。平坦的水面，后向散射很弱，因此侧视雷达影像上，水体呈黑色。故用雷达影像来确定洪水淹没的范围也是有效的手段。

7.2.3 水体悬浮物质的确定

遥感能够探测的水中悬浮物主要有两种：一种是无机的泥沙，一种是有机的叶绿素。

1. 泥沙的确定

含有泥沙的浑浊水体与清水比较，光谱反射特征存在以下差异。

1）浑浊水体的反射波谱曲线整体高于清水，随着悬浮泥沙浓度的增加，差别加大；

2）波谱反射峰值向长波方向移动（“红移”）。清水在0.75 μm处反射率接近于零，而含有泥沙的浑浊水至0.93 μm处反射率才接近于零；

3）随着悬浮泥沙浓度的加大，可见光对水体的透射能力减弱，反射能力加强。有时，近岸的浅水区，水体浑浊度与水深呈一定的对应关系，浅水区的波浪和水流对水底泥沙的扰动作用比较强烈，使水体浑浊，故遥感影像上色调较浅。而深水处扰动作用较弱，水体较清，遥感影像上色调较深。这种情况下，遥感影像的色调间接地反映了水体的相对深度。

4）波长较短的可见光，如蓝光和绿光对水体穿透能力较强，可反映出水面下一定深度的泥沙分布状况。在洪泽湖的试验表明，0.5～0.6 μm的影像可反映2.5 m水深的泥沙；0.6～0.7 μm的影像可反映1.5 m水深的泥沙；0.7～0.8 μm影像反映0.5 m泥沙；0.8～1.1 μm仅能反映水面0.02 mm厚水层的泥沙分布状况。因此，以不同波段探测泥沙可构成水中泥沙分布的立体模式。

2. 叶绿素的确定

水中叶绿素的浓度与水体反射光谱特征存在以下关系。

1）水体叶绿素浓度增加，蓝光波段的反射率下降，绿光波段的反射率增高；

2）水面叶绿素和浮游生物浓度高时，近红外波段仍存在一定的反射率，该波段影像中水体不呈黑色，而是呈灰色，甚至是浅灰色。

7.2.4 水温的探测

水体的热容量大，在热红外波段有明显特征。白天，水体将太阳辐射能大量地吸收储存，增温比陆地慢，在遥感影像上表现为热红外波段辐射低，呈暗色调。在夜间，水温比周围地物温度高，发射辐射强，在热红外影像上呈高辐射区，为浅色调。因此，夜间热红外影像可用于寻找泉水，特别是温泉。根据热红外传感器的温度定标，可在热红外影像上反演出水体的温度。

7.2.5 水体污染的探测

目前，遥感应用于探测水体污染还不是十分有效。但是，当出现下列情况

时,有可能采用遥感的方法探测到水体的污染。

1) 水体污染物浓度较大且使水色显著地变黑、变红或变黄,并与背景水色有较大的差异时。如上海的苏州河在污染最严重时,黑色的河水注入黄浦江,与黄色的黄浦江水形成明显的差异色调,可以在可见光波段的影像上被识别出来。

2) 水体高度富营养化,受到严重的有机污染,浮游生物浓度高时,与背景水体的差异也可以在近红外波段影像上被识别。

3) 水体受到热污染,与周围水体有明显温差,可以在热红外波段影像上被识别。

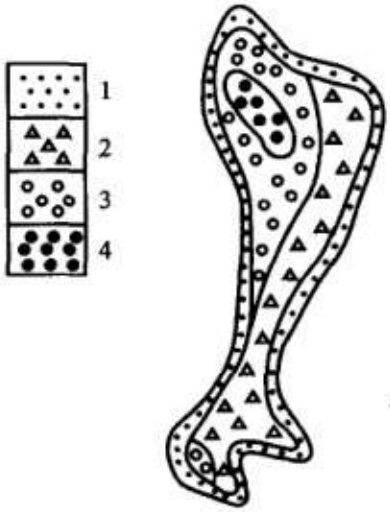
4) 其他情况,如水上油溢污染可使紫外波段和近红外波段的反射率增高,有可能被探测出来。

7.2.6 水深的探测

蓝光波段对平静、清澈的水体有较大的透射能力,并且水底反射波也较强。这时蓝光波段影像上的灰度可反映水深。云南腾冲地区的侍郎坝水库,利用0.4~0.5 μm遥感影像的灰度值与少量实测水深资料建立灰度-水深关系模型,作出了该水库的等深线图(图7.16)。其他,如珠江口的浅海地形图也是用这一方法绘制的。

当水体含沙量较低时,可以利用蓝光波段与绿光波段的比值,求出相对水深。

水深的探测受泥沙、污染以及气候条件等因素的影响较大,故应用时应综合考虑,根据不同条件,建立分析模型。



1. 水深0.5~1.5 m,2. 水深1.5~4.5 m,
3. 水深4.5~6.5 m,4. 水深>6.5 m。

图7.16 云南侍郎坝水库等深线示意图

7.3 植被遥感

植被调查是遥感的重要应用领域。植被是环境的重要组成因子，也是反映区域生态环境的最好标志之一，同时也是土壤、水文等要素的解译标志。个别植物还是找矿的指示植物。

植被解译的目的是在遥感影像上有效地确定植被的分布、类型、长势等信息，以及对植被的生物量作出估算，因而，它可以为环境监测、生物多样性保护、农业、林业等有关部门提供信息服务。

7.3.1 植物的光谱特征

植物的光谱特征可使其在遥感影像上有效地与其他地物相区别。同时，不同的植物各有其自身的波谱特征，从而成为区分植被类型、长势及估算生物量的依据。

1. 健康植物的反射光谱特征

健康植物的波谱曲线有明显的特点(图 7.17)，在可见光的 0.55 μm 附近有一个反射率为 10%～20%的小反射峰。在 0.45 μm 和 0.65 μm 附近有两个明显的吸收谷。在 0.7～0.8 μm 是一个陡坡，反射率急剧增高。在近红外波段 0.8～1.3 μm 之间形成一个高的，反射率可达 40%或更大的反射峰。在 1.45 μm，1.95 μm 和 2.6～2.7 μm 处有三个吸收谷。

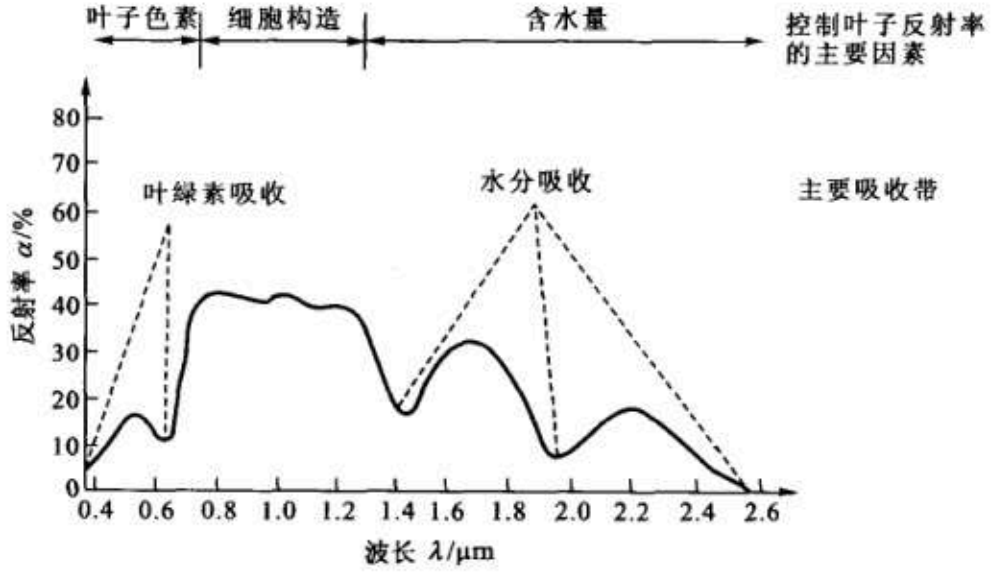


图 7.17 绿色植物有效光谱响应特征

2. 影响植物光谱的因素

影响植物光谱的因素有植物本身的结构特征，也有外界的影响，但外界的影响总是通过植物本身生长发育的特点在有机体的结构特征中反映出来的。

从植物的典型波谱曲线来看，控制植物反射率的主要因素有植物叶子的颜色、叶子的细胞构造和植物的水分等。植物的生长发育、植物的不同种类、灌溉、施肥、气候、土壤、地形等因素都对植物的光谱特征发生影响，使其光谱曲线的形态发生变化。

叶子的颜色　植物叶子中含有多种色素，如叶青素、叶红素、叶黄素、叶绿素等，在可见光范围内，其反射峰值落在相应的波长范围内(图 7.18)。

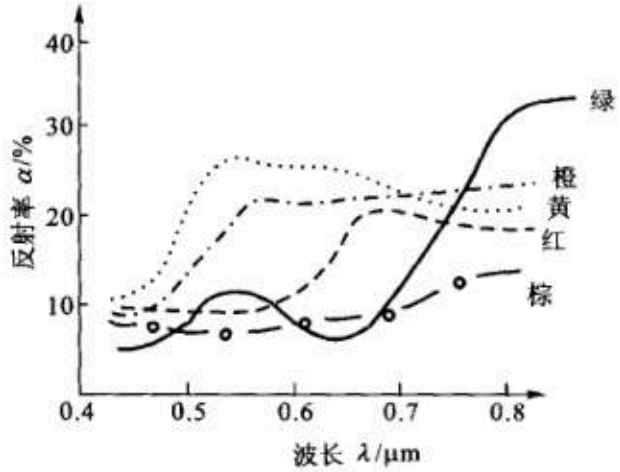


图 7.18　不同颜色叶子的反射光谱

叶子的组织构造　绿色植物的叶子是由上表皮、叶绿素颗粒组成的栅栏组织和多孔薄壁细胞组织(海绵组织)构成。叶绿素对紫外线和紫色光的吸收率极高，对蓝色光和红色光也强烈吸收，以进行光合作用。对绿色光部分则部分吸收，部分反射，所以叶子呈绿色，并形成在 0.55 μm 附近的一个小反射峰值，而在 0.33～0.45 μm 及 0.65 μm 附近有两个吸收谷。

叶子的多孔薄壁细胞组织(海绵组织)对 0.8～1.3 μm 的近红外光强烈地反射，形成光谱曲线上的最高峰区。其反射率可达 40%，甚至高达 60%，吸收率不到 15%。

叶子的含水量　叶子在 1.45 μm，1.95 μm 和 2.6～2.7 μm 处各有一个吸收谷，这主要由叶子的细胞液、细胞膜及吸收水分所形成。

植物叶子含水量的增加，将使整个光谱反射率降低(图 7.19)，反射光谱曲线的波状形态变得更为明显，特别是在近红外波段，几个吸收谷更为突出。

此外，植物覆盖程度也对植物的光谱曲线产生影响。当植物叶子的密度不大，不能形成对地面的全覆盖时，传感器接收的反射光不仅是植物本身的光谱信息，而且还包含有部分下垫面的反射光，是两者的叠加。图 7.20 表明，棉花叶子的层次愈多，即叶面积指数(植物所有叶子的累加面积总和与覆盖地面面积之

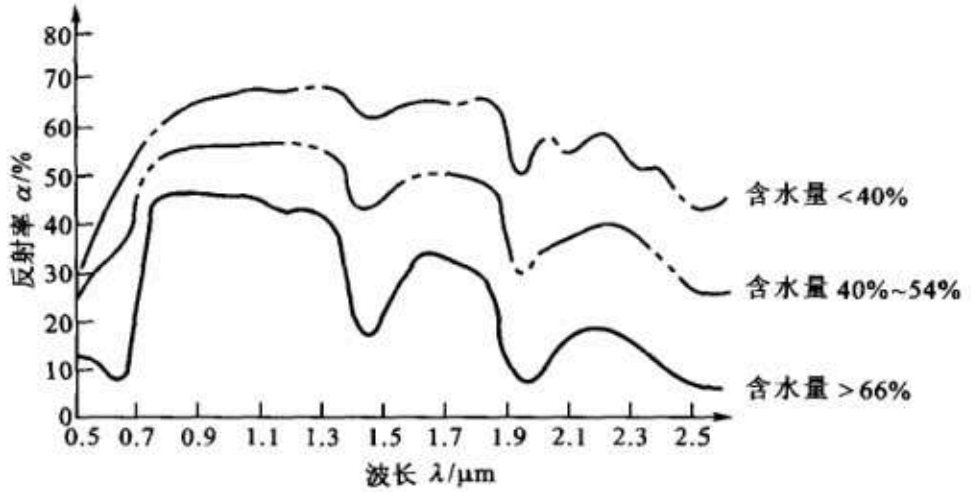


图 7.19 水分含量对玉米叶子反射率的影响

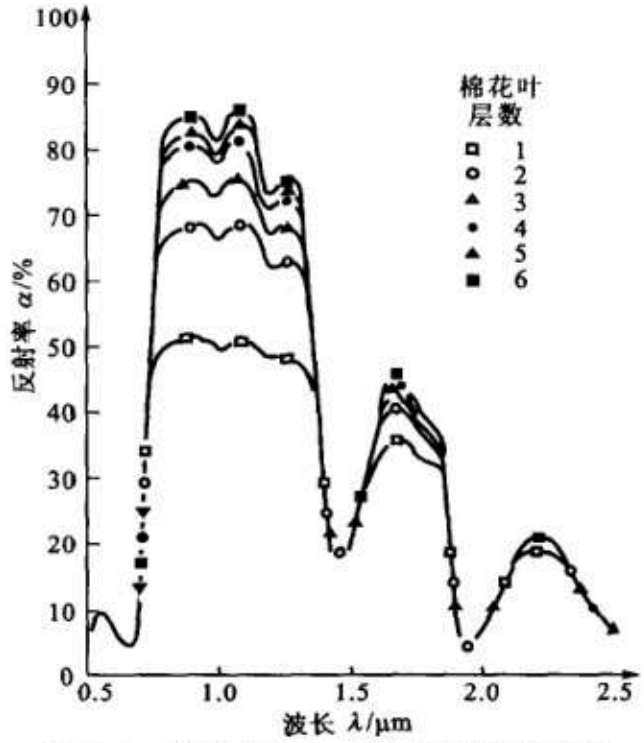


图 7.20 棉花叶子 1～6 层叠置的光谱曲线

比)愈大,光谱曲线特征形态受背景下垫面的影响愈小。当叶面积指数大于 5 时,几乎不受下垫面的影响。

7.3.2 不同植物类型的区分

不同植被类型,由于组织结构不同,季相不同,生态条件不同而具有不同的光谱特征、形态特征和环境特征,在遥感影像中可以表现出来。

1. 不同植物由于叶子的组织结构和所含色素不同,具有不同的光谱特征。如禾本科草本植物的叶片组织比较均一,没有栅状组织和海绵组织的区别,细胞

壁多角质化并含有硅质，透光性较阔叶树差。茂密的草本植物在可见光区低于阔叶树，而在近红外光区可高于阔叶树(图 7.21)。阔叶树叶片中的海绵组织使得它在近红外光区的反射明显高于没有海绵组织的针叶树。图 7.21 还表明，在 0.8～1.1 μm 的近红外光区影像上，可以有效地区分出针叶树、阔叶树和草本植物。

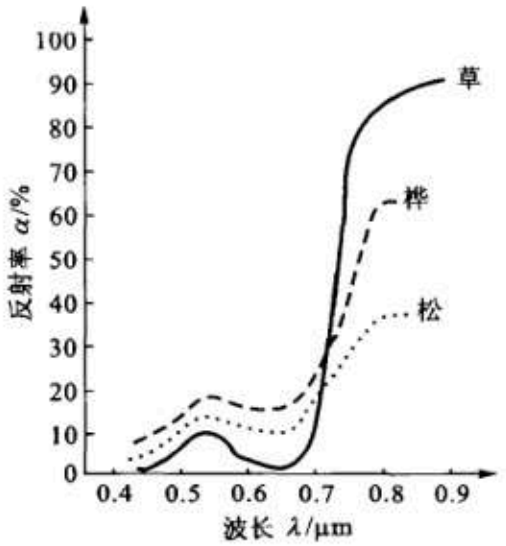


图 7.21 不同植物光谱反射曲线比较

2. 利用植物的物候期差异来区分植物，也是植被遥感重要方法之一。最明显的是冬季时，落叶树的叶子已经凋谢，叶子的色素组织都发生变化，在遥感影像上显示不出植物的影像特征，无论是可见光区和近红外光区，总体的反射率都下降，蓝光吸收谷和红光的吸收谷都不明显。而常绿的树木仍然保持植物反射光谱曲线特征，两者很容易辨别。同一种植物在不同季节的光谱特征有明显的变化；不同的植物生长期不同，光谱特征的变化也是不一样的。因此通过各种植物的物候特征，生长发育的季节变化，可以利用有利时机，识别植物的种类。

3. 根据植物生态条件区别植物类型。不同种类的植物，有不同的适宜生态条件，如温度条件、水分条件、土壤条件、地貌条件等等。这些条件在一个地区综合地影响着植被的分布，但其中的主导因素起着重要的作用。如在我国北方，那些要求温度变幅较小、湿度较大的林木多生长在山地的阴坡，而对温度和湿度要求较低的草地多分布在山地的阳坡。

受温度的限制，不同地理地带生长着不同的植物，在同一地理地带受海拔高度的影响，形成不同的温度－湿度组合和植被类型。如山西省太原以北地区植物的分布如下：

海　拔	植物群落
2 500 m以上	山地草甸
2 200～2 500 m	云松、红桦
1 600～2 200 m	华北落叶松、云杉、白桦、杨
1 200～1 600 m	刺槐、蒙古栎、辽东栎、杨
700～1 200 m	杨、栎

到了太原以南地区，植被的类型和种属都与太原以北有所不同(图 7.22)。根据植物的分布规律，结合影像上反映的植物光谱特征和物候历可以判断出自

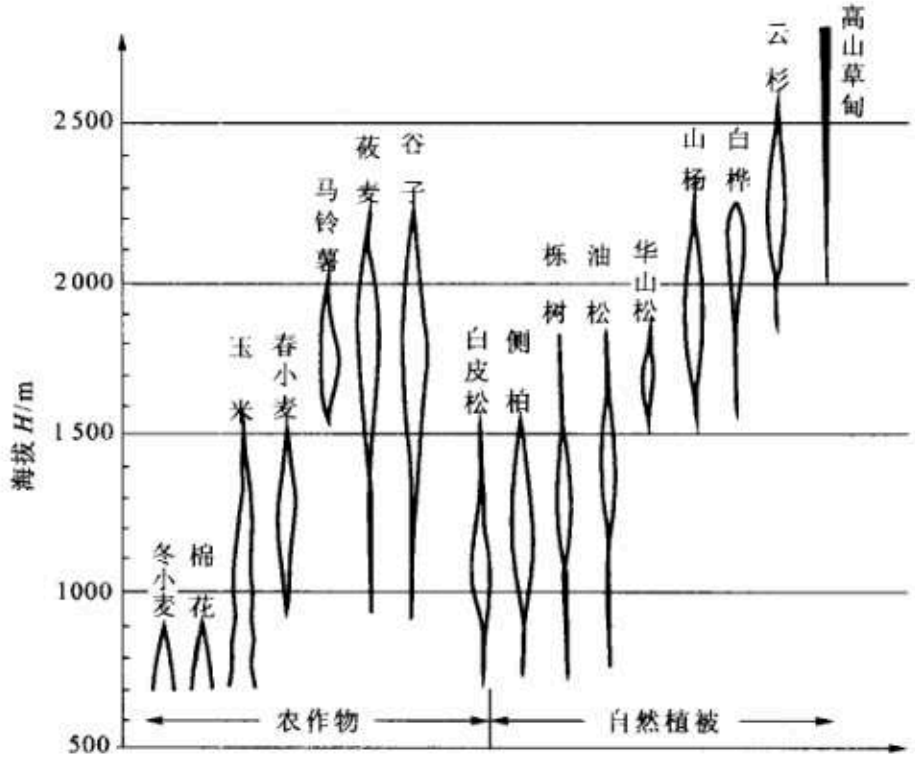


图 7.22 山西省太原以南地区植物的垂直分布

然植被的类型和农作物的种类。

在高分辨率遥感影像上,不仅可以利用植物的光谱来区分植被类型,而且可以直接看到植物顶部和部分侧面的形状、阴影、群落结构等,可比较直接地确定乔木、灌木、草地等类型,还可以分出次一级的类型。

草本植物在高分辨遥感影像上表现为大片均匀的色调,由于草本植物比较低矮因而看不出阴影,这有别于灌木和乔木。

灌木:遥感影像呈不均匀的细颗粒结构,一般灌木植株高度不大,阴影不明显。

乔木:形体比较高大,有明显的阴影,根据其落影可看到其侧面的轮廓。从乔木的树冠也可明显地识别出其阳面和阴面(本影)以及树冠的形状,并结合其纹理结构的粗细,明确地区分出针叶树和阔叶树,甚至具体的树种。图 7.23 为不同针叶林树冠的形状及其落影。

在此基础上,还可以区分出针阔叶混交林、常绿落叶阔叶混交林、森林草地、灌木草地,等等。

7.3.3 植物生长状况的解译

如前所述,健康的绿色植物具有典型的光谱特征。当植物生长状况发生变化时,其波谱曲线的形态也会随之改变。如落叶乔木秋冬季节,树叶枯黄凋落,

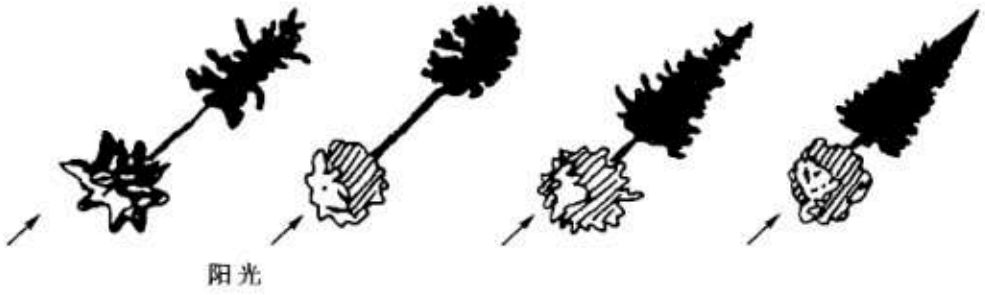


图 7.23 不同针叶树的树冠形状及其落影

如植物因受到病虫害,农作物因缺乏营养和水分而生长不良时,海绵组织受到破坏,叶子的色素比例也发生变化,使得可见光区的两个吸收谷不明显,0.55 μm 处的反射峰按植物叶子被损伤的程度而变低、变平。近红外光区的变化更为明显,峰值被削低,甚至消失,整个反射光谱曲线的波状特征被拉平(图 7.24)。因此,根据受损植物与健康植物光谱曲线的比较,可以确定植物受伤害的程度。

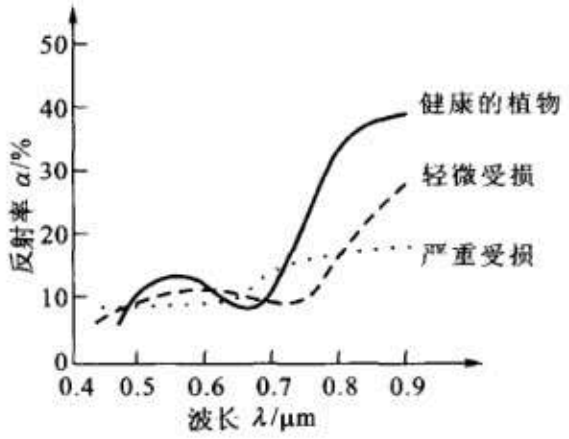


图 7.24 植物遭受不同程度损害的反射光谱曲线

7.3.4 大面积农作物的遥感估产

大面积农作物的遥感估产主要包括三方面内容:农作物的识别与种植面积估算,长势监测和估产模式的建立。

(1) 可以根据作物的色调、图形结构等差异最大的物候期(时相)的遥感影像和特定的地理位置等的特征,将其与其他植被区分开来。大面积的农作物除了具备与一般植被相似的光谱特征外,大都分布在地面较为平坦的平原、盆地、河谷内,少量分布在山坡、丘陵的顶部。由于耕作的需要,田块通常具有规则的几何形状(山区零星小块耕地除外)。在农作物估产时,除了使用空间分辨率较低的卫星遥感影像,如 NOAA 的 AVHRR、我国的 FY－1 影像外,并结合使用 Landsat、CBERS 等中等分辨率的影像,作出农作物的分布图。还必须应用较高分辨率的 SPOT 影像及高分辨率的遥感影像(如 IKONOS 和航空遥感影像等)

对农作物分布图进行抽样检验，修正农作物分布图。从而求出农作物的播种面积。

(2) 利用高时相分辨率的卫星影像(如 NOAA、FY－1、FY－2 等)对作物生长的全过程进行动态观测。对作物的播种、返青、拔节、封行、抽穗、灌浆等不同阶段的苗情、长势制出分片分级图，并与往年同样苗情的产量进行比较、拟合，并对可能的单产作出预估。在这些阶段中，如发生病虫害或其他灾害，使作物受到损伤，也能及时地从卫星影像上发现，及时地对预估的产量作出修正。

监测作物长势水平的有效方法是利用卫星多光谱通道影像的反射值得到植被指数(VI, Vegetation Index)。常用的植被指数有比值植被指数(RVI, Ratio Vegetation Index)、归一化植被指数(NVI, Normalzed Vegetation Index)、差值植被指数(DVI, Difference Vegetation Index)和正交植被指数(PVI, Perpendicular Vegetation Index)等。

比值植被指数被定义为

$$RVI = \frac{NIR}{R}$$

式中，NIR 为遥感影像中近红外波段的反射值。如 NOAA/AVHRR 中的 Ch_2，Landsat 中的 TM_4 或 MSS_7 等；

R 为遥感影像中的红光波段反射值。如 NOAA/AVHRR 中的 Ch_1，Landsat 中的 TM_2 或 MSS_5 等。

归一化植被指数被定义为

$$RVI = \frac{(NIR - R)}{(NIR + R)}$$

式中各项符号含义同。

差值植被指数被定义为

$$DVI = NIR - R$$

正交植被指数(PVI)被定义为

$$PVI = 1.622\,5(NIR) - 2.297\,8(R) + 11.065\,6$$

此式适用于 NOAA 卫星的 AVHRR。而对于 Landsat 而言，可写为

$$PVI = 0.939(NIR) - 0.344(R) + 0.09$$

到底选择哪一个植被指数作为监测农作物长势的估产指标，必须经 2 至 3 年的数据拟合、试估产后加以确定。

(3) 建立农作物估产模式。用选定的植物灌浆期植被指数与某一作物的单产进行回归分析，得到回归方程。如果作物返黄成熟期没有发生灾害或天气突变等影响作物产量的事件。那么，估产方程作为模型被确定。该方程为：

$$y = a + bVI$$

式中，y 为某一农作物的单产，单位 kg/hm^2；

a 为系数 1，为回归方式的截距；

b 为系数 2，为直线的斜率；

VI 为选定的植被指数。

最后求得单产 y：$\bar{y} = yA$

式中，$\bar{y}$ 为该地区某农作物的总产量，单位 t；

A 为某作物的播种面积，单位 hm^2。

例：山西省运城地区的小麦遥感估产试验研究中，在应用遥感影像求得小麦播种面积的基础上，应用 NOAA 卫星的 AVHRR 数据求取小麦抽穗期归一化植被数：

$NVI = (ch_2 - ch_1)/(ch_2 + ch_1)$，经与多年小麦产量数据拟合，得到小麦成熟期单产模型：

$$Y = 232.009 + 49.304\,5\ NVI - 6.687\,8T$$

式中，T 为利用 NOAA 卫星热红外通道求得的植冠温度值。此处取负值是由于 4 月中旬至 5 月上旬是小麦最干旱的时期，土壤水分与小麦产量的关系很大，植冠温度反映了作物的水分状况。供水正常时，蒸腾增强，叶温降低；供水不足时，蒸腾减弱，叶温升高。因此，植冠温度与产量成反比。

该方程的相关系数为 0.935。

在 1 700 km^2 麦田所划的 17 个亚区中，通过卫星影像求得的小麦播种面积与典型村实测比较，精度为 81.1%～99.5%；与各县平均单产比较，精度达到 90.8%～96.9%。

7.3.5 遥感植被解译的应用

遥感植被解译有极为广泛的用途，资源卫星都把植被的探测作为重要的目标，无论是传感器波段的选择或是重访周期(时相分辨率)的选择都充分考虑植被的生长规律。

1. 植被制图

应用遥感影像进行植被的分类制图，尤其是大范围的植被制图，是一种非常有效而且节约大量人力物力的工作，已被广泛的采用。在我国内蒙古草场资源遥感调查，“三北”防护林遥感调查、水土流失遥感调查、洪湖水生植被调查、洞庭湖芦苇资源的调查、天山博斯腾湖水生植物调查、新疆塔里木河流域胡杨林调查、华东地区植被类型制图、南方山地综合调查等许多研究中，都充分利用了遥感影像，其制图精度超过了传统方法。此外，在湖北的神农架地区以及湖北、四川部分地区的大熊猫栖息地的调查中，利用遥感影像把大熊猫的主要食用植物箭竹与其他植物区别开来，从而为圈定大熊猫的栖息地起到了重要的作用。

2. 城市绿化调查与生态环境评价

改善城市的生态环境,提高城市绿化水平是我国城市生态建设的重要问题。近20年来,我国应用高分辨率遥感影像进行城市绿化调查已取得了显著的成效。我国的几个主要特大城市都进行过这方面的工作,北京市8301工程,上海市的三轮遥感综合调查,广州市、天津市、桂林市都应用航空遥感影像,作出了城市绿地分布、绿地类型等图件,进行定量研究。上海市在第二轮航空遥感综合调查中,通过遥感影像解译与野外实测相结合找出遥感影像特征与植株高度、胸径的关系,提出"三维绿化指数"或"绿量"指标,以代替原先的"绿化覆盖率"指标来评价城市绿化水平。研究指出,相同面积的草地、灌木和乔木具有相同的"绿化覆盖率",但具有不同的"绿量",其中,乔木具有最高的"绿量",而草地的绿量最小,同样面积的乔木制氧和净化空气的效率为草地的4~5倍。要提高城市绿化水平,不仅要提高绿化覆盖率,而更重要的是要提高"三维绿化指数"也就是说要提高绿化的质量,这对改善城市生态建设和管理的理论和实践都有重要指导意义。

3. 草场资源调查

草场上牧草的长势好坏与牧草的产量直接相关,而产草量是载畜量(单位面积草场可养牲畜的头数)的决定因素。我国在内蒙古草场遥感综合调查、天山北坡草场调查、湖北西南山区草场调查、西藏北部草场调查中,在应用遥感技术确定草场类型,进行草场质量评价的基础上,内蒙古草场资源遥感结合地面样点光谱测量数据,指出比值植被指数 $RVI = NIR/R$ 与产草量 W 有良好的关系:

$$W = -86.9 + 162.65RVI \quad (\text{相关系数 } r = 0.966)$$

根据这一方程计算出全自治区草场的总产草量。为保证草场的更新和持续利用,可供牲畜食用的草量仅为总产草量的50%左右,按此比例得出全自治区可食产草量为91 286 657.02 t。以每头绵羊平均日食鲜草3.5 kg计算,求出全自治区的适宜载畜量为7 066.3万头绵羊单位(其他大牲畜1头相当1.5头绵羊单位)。将这一指标与实际载畜量进行比较,可以确定哪些草场还有潜力,哪些草场属于超载,从而为畜牧业的发展提供科学的依据。在具体工作中还可以划分出不同草场类型,不同产草量等级,分别确定合理的载畜量。

4. 林业资源调查

林业部门是我国采用遥感技术进行资源调查最早的部门之一,在我国的各大林区都应用过遥感影像制作森林分布图、宜林地分布图等,并对林地的面积变化进行动态监测。其中尤其是1987—1990年之间全面开展的"三北"防护林遥感综合调查的重点科技攻关项目,对横贯我国的东北、华北和西北已建的防护林网的分布、面积、保存率和有效性进行评估。在调查研究中采用陆地卫星TM影像,国土卫星影像和试点区的航空遥感影像进行解译,制作了林地分布、立地

条件、土地利用、土地类型等多种专题图，典型地区建立了资源与环境信息系统。结果表明，我国“三北”防护林建设取得了重大成就，“三北”地区森林覆盖率由1997年的6.31%增加到8.43%，使农田生态环境得到部分改善。通过调查还对防护树种结构等问题提出了改进的建议。这项调查的成果，为我国“三北”防护林建设的科学决策提供依据，有效地促进了遥感的实用化。

7.4 土壤遥感

土壤是覆盖地球表面的具有农业生产力的资源。地球的岩石圈、水圈、大气圈和生物圈与土壤相互影响、相互作用。

土壤遥感的任务是通过遥感影像的解译，识别和划分出土壤类型，制作土壤图，分析土壤的分布规律，为改良土壤、合理利用土壤服务。

土壤是在地形、母质、气候、时间、植被等自然因子及人为因素综合影响下发生、发展和演化的。土壤特征反映了各种因素共同作用的结果。在遥感影像上，不同类型土壤的特征不如水体、植被的差别那么大，同时，由于土壤性状主要表现在剖面上，而不是表现在土壤的表面，因此仅靠土壤表面电磁波谱的辐射特性来判别土壤类型，并不直接。但是由于土壤与上述成土因子关系密切，特别是受主导因素的影响较大，因此仍有规可循。通过遥感影像综合分析，可以取得较好的判别效果。依靠间接的解译标志，进行综合分析对于土壤解译显得特别重要。

7.4.1 土壤的光谱特征

在地面植被稀少的情况下，土壤的反射曲线与其机械组成和颜色密切相关(图7.25，图7.26)。颜色浅的土壤具有较高的反射率，颜色较深的土壤反射率较低。如图7.25中的黑土反射率远低于浅色的黄壤。在干燥条件下同样物质组成的细颗粒的土壤，表面比较平滑，具有较高的反射率，而较粗的颗粒具有相对较低的反射率。有机质含量高，也使反射率降低。土壤水的含量增加，会使反射率曲线平移下降，并有两个明显的水分吸收谷(图7.27)，但当土壤水超过最大毛管持水量时，土壤的反射光谱不再降低，而当土壤水处于饱和状态或过饱和状态，使土壤表面形成一层

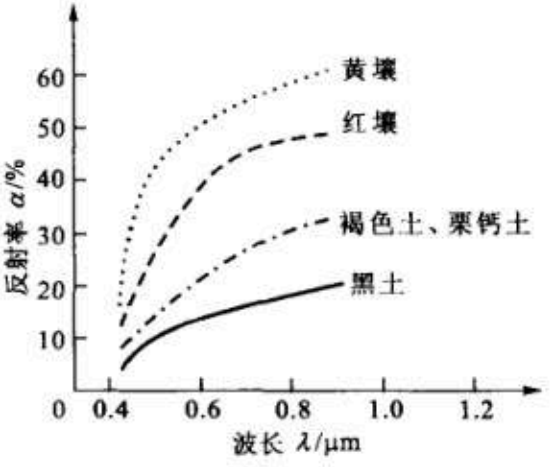


图7.25 不同颜色土壤的反射光谱

薄薄的水膜。在地表平坦时，接近于镜面反射，其反射率反而增高。

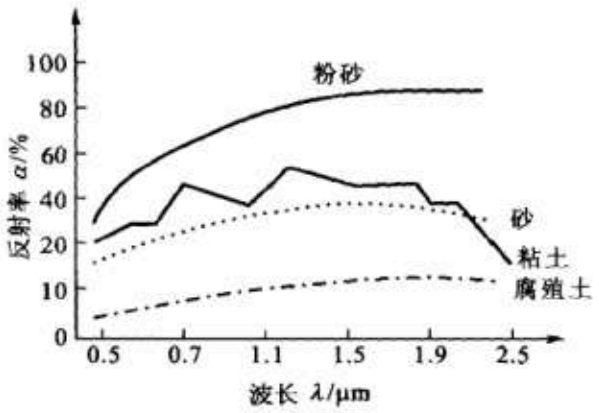


图 7.26 美国印第安纳州土壤的波谱曲线

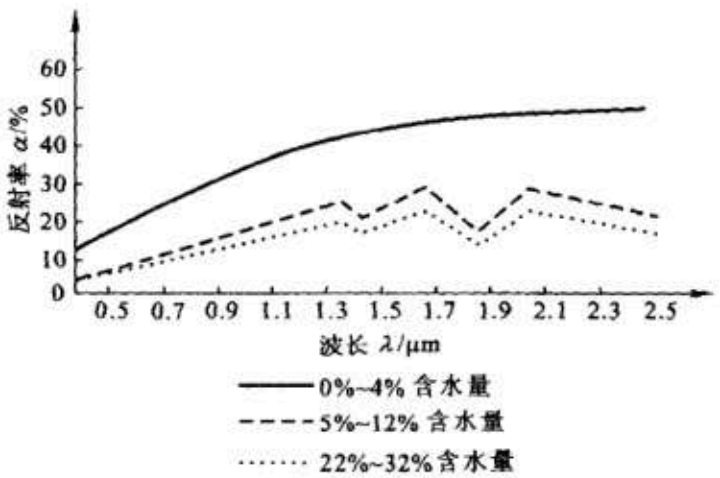


图 7.27 三种不同含水量组的"切尔西"砂子的光谱反射曲线

当土壤表面有植被覆盖时，如覆盖度小于 15%，其光谱反射特征仍与裸土相近。植被覆盖度在 15%～70%时，表现为土壤和植被的混合光谱，光谱反射值是两者的加权平均。植被覆盖度大于 70%时，基本上表现为植被的光谱特征。

此外，土壤的光谱特征还受到地貌、耕作特点等影响。

7.4.2 土壤类型的确定

土壤类型的判别首先需要确定土类。土类是根据一个地区的生物气候条件来决定的。因此，土壤解译时，首先要确定研究区的水平地理地带作为基带。这是一项基础性的工作。例如在内蒙古草场遥感土壤解译、制图时，研究了内蒙古

地区的水平地带及特点，有纬度地带性和海陆地带性的共同作用，从东南向西北形成了弧形的水平分带，依次为温带森林草原、草甸草原、干草原、半荒漠和荒漠带。相应发生的土类为温带森林草原黑土、草甸草原黑钙土、干草原黑钙土、半荒漠棕钙土、灰钙土和漠土。明确了所在地区的地带，即可作为解译的“基带”。在此基础上，再进一步考虑垂直带性和非带性因素对土壤类型的影响。

其次是确定亚类。土壤的亚类是在成土过程中受局部条件的影响使土类发生变化，形成的次一级类型。如不同的植被、地貌、水热条件等。如山东省的棕壤地区，在河谷坡地上为潮棕壤亚类，在陡坡及植被稀疏坡地上为棕壤性土亚类，在缓岗上形成褐土化潮土亚类。在这种情况下，可以根据容易解译的地貌部位和植被特征结合，间接地在棕壤为基带的地区内确定上述土壤亚类。

土属的划分主要以地区性条件为依据，如地貌、母质等，在亚类的基础上再分出土属。如残积坡积棕壤性土、黄土状褐土化潮土、河湖积潮棕壤等。

土种主要根据土壤剖面特征来划分，遥感影像较难发现，但可根据地形部位、母质等特征推断土层厚薄，作为土壤分类参考。

综合分析和间接解译时要注意，土壤的发育变化速度落后于气候、水文的变化及植被的更替。有些地区森林退缩，林地消失，被草地代替，而土壤仍保持森林土特性(如灰化土、棕壤等)。此时，仅依靠植被确定为草原植被下有关土壤类型(如栗钙土、黑钙土等)就会发生误判。要解决这一问题，一是在解译过程中必须注重历史变化，二是对两种类型的过渡和边缘地区进行适当的现场验证，以提高解译的精度。

土壤类型的确定还可以根据土地利用特点来分析、确定。如在南方许多低平的河谷平原地区，按自然土壤分类可能被划入草甸类型，但经人工开发耕种而成为水稻土及其次一级类型。而水稻田因有特殊的光谱特征、区位特征及形状特征，较容易识别，尤其是高分辨率的遥感影像上，水稻田有明显的光谱特征。

在确定基带的基础上，由于地形的变化产生地形地带的垂直分异，尤其是海拔高度的变化，引起了水热条件的重新组合，成土因子随着变化，土壤也发生垂直方向更替。可以把遥感影像、地形图的判断及少量野外调查得出的自然规律与遥感影像特征结合起来，确定土壤的类型。

以太原幅农业遥感解译为例，海拔 2 700 m 以上的吕梁山地顶部，属中山类型，已处于森林线以上，生长中生和冷生草甸，湿度较大，在 Landsat 红外型假彩色 5 月份影像上呈灰蓝和淡黄褐色，属亚高山草甸土；海拔 2 000～2 300 m 山顶，虽在森林线以下，但因山顶风大，树木难以生长，植被仍为中生草甸，发育了山地草甸土；海拔 1 800～2 000 m 山地，生长云杉、落叶松、桦树、柏树等常绿与落叶混交林，发育了山地棕壤；海拔 1 600～1 900 m 的山地以黄土为母质的针

阔混交林下发育了山地褐土;在1 600 m以下的黄土塬面及低山、高丘区覆盖为灰褐土、大部开垦为旱作区。太原盆地的中心,被开垦为水稻土,河间低洼地盐碱化地区则成为盐化浅色草甸土,影像上呈灰蓝白色规则斑状、云雾状。

在我国云南腾冲地区,处于热带或亚热带南部,在高温湿润环境下,基本为砖红壤、红壤等。由于海拔高差大,垂直分布明显,在具体解译过程中通过影像特征及景观生态规律综合分析,作出土壤图,并取得了成功。

新疆南部的土壤遥感解译中,根据影像划分出山地、山前洪积扇、冲积平原、荒漠平原、片状绿洲,线状绿洲等地理单元,并进一步划分了沿河、湖滨等地区,在此基础上进行土壤解译、制图。与常规方法制作的土壤图比较,内容详细得多(图7.28,7.29)。

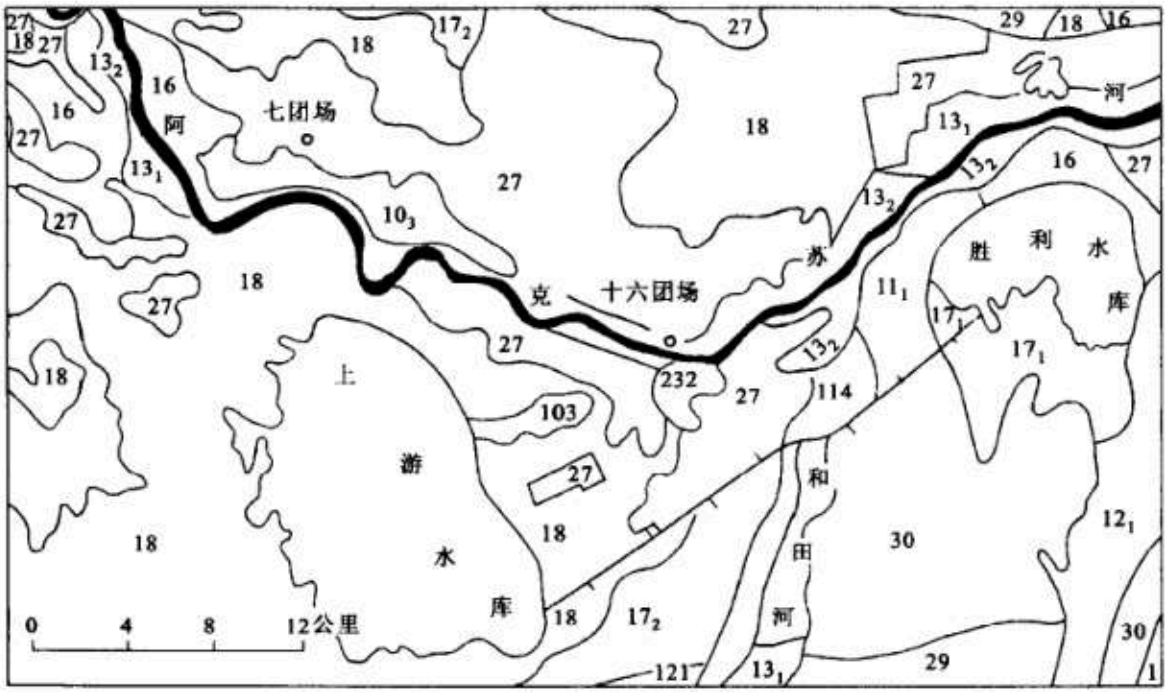


图7.28 用常规方法编制的南疆土壤图

不同分辨率、不同波段的遥感影像在土壤类型的解译中有不同的作用。分辨率较低的遥感影像对土类和亚类的划分和识别可以起到较大的作用。由于其视野较广,有利于区域的宏观综合分析,适合于进行小比例尺的制图。高分辨率的遥感影像,对地面的细节显示得比较清楚,有利于确定土壤形成的具体地貌条件、植被类型等,能帮助土属和土种的确定,适合于中、大比例尺的土壤制图。

具有较大的波段覆盖范围和较多波段数的传感器可以显示土壤的特征光谱。波段覆盖范围较窄,波段数少的传感器,不利于土壤的遥感探测。

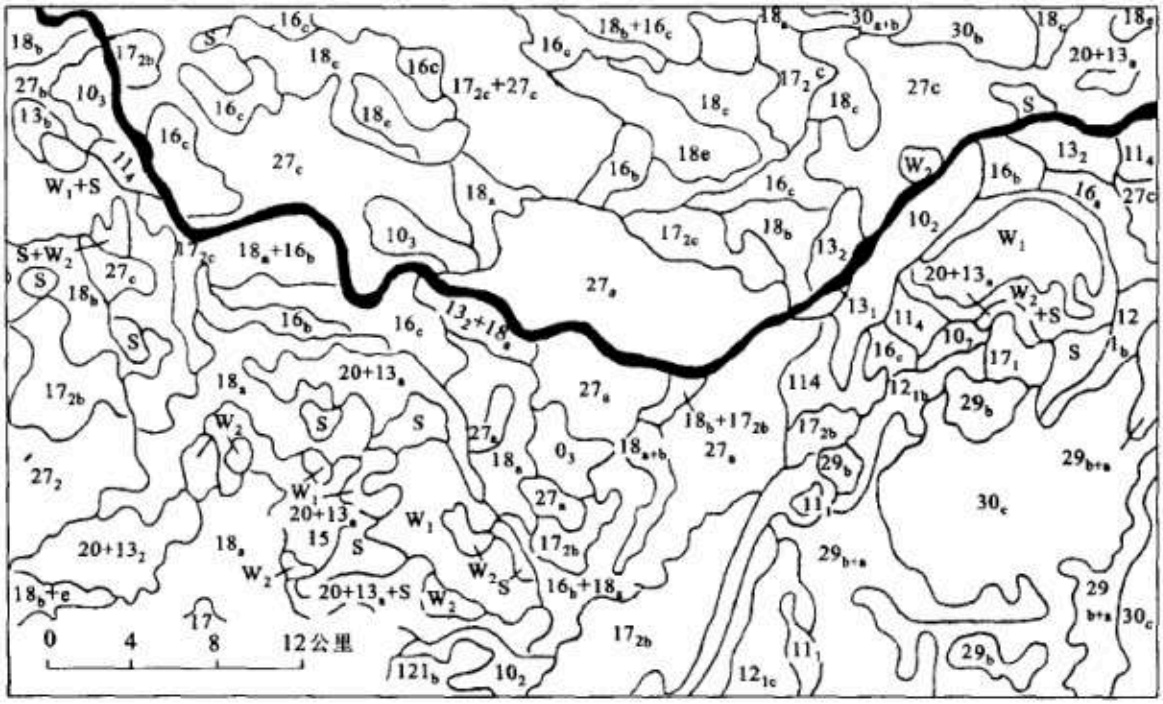


图 7.29 根据监督分类结果绘制的南疆土壤图

7.5 高光谱遥感的应用①

高光谱遥感是高光谱分辨率遥感(Hyperspectral Remote Sensing)的简称。它是在电磁波谱的可见光,近红外,中红外和热红外波段范围内,获取许多非常窄的光谱连续的影像数据的技术(Lillesand & Kiefer 2000)。其成像光谱仪可以收集到上百个非常窄的光谱波段信息(图 7.30)。

高光谱遥感与一般遥感主要区别在于:高光谱遥感的成像光谱仪可以分离成几十甚至数百个很窄的波段来接收信息;每个波段宽度仅小于 10 nm;所有波段排列在一起能形成一条连续的完整的光谱曲线;光谱的覆盖范围从可见光到热红外的全部电磁辐射波谱范围。而一般的常规遥感不具备这些特点,常规遥感的传感器多数只有几个,十几个波段;每个波段宽度大于 100 nm;更重要的是这些波段在电磁波谱上不连续。例如:TM 数据第三波段为 0.63~0.69 μm,而第四波段是 0.76~0.90 μm,中间 0.69~0.76 μm 之间完全没有数据。所有波段加起来也不可能覆盖可见光到热红外的整个波谱范围。就第四波段而言,其宽度是 140 nm。如果换成 10 nm 宽的高光谱数据,TM 的一个波段在高光谱里

① 此节摘自浦瑞良,宫鹏著《高光谱遥感及其应用》北京:高等教育出版社,2000 年出版一书。

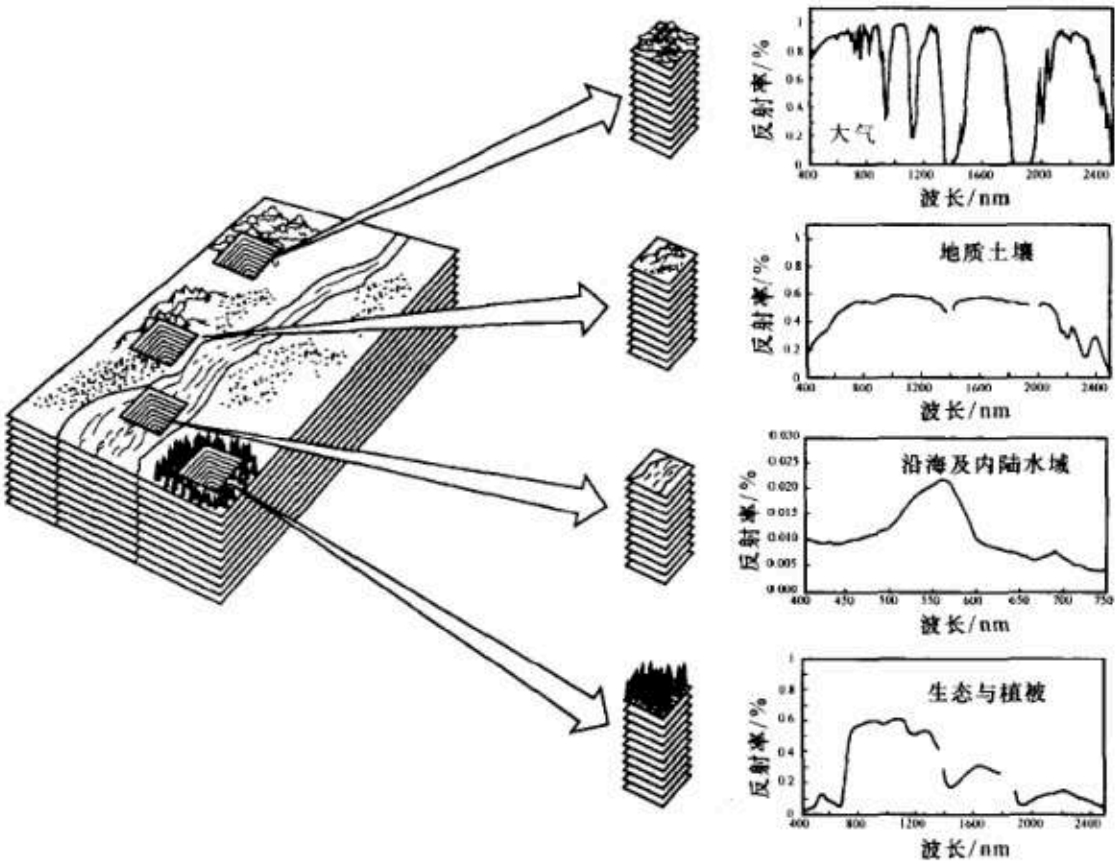


图 7.30 成像光谱学的基本概念

图示高光谱分辨率遥感图像上记录的不同地物的完整光谱曲线(Green 等,1998)

对应 14 个波段,高光谱的信息量大大增加。

高光谱遥感的出现是遥感界的一场革命。其丰富的光谱信息,使具有特殊光谱特征的地物探测成为可能。因此有广阔的发展前景。20 多年来,高光谱遥感是以航空遥感为基础的研究发展阶段,1999 年底第一台中分辨率成像光谱仪 MODIS 成功地随美国 EOSAM－1 平台进入轨道,以及欧空局和日本等高光谱卫星遥感计划,使得高光谱遥感进入航天遥感并在应用的深度上有较大的突破。

7.5.1 高光谱遥感在地质调查中的应用

地质是高光谱遥感应用中成功的一个领域。图 7.31 表示 5 种矿物的连续光谱特征,同时标出了相应的 TM 第 7 波段在波谱中的位置。可以看出 TM 的宽波段探测不出矿物在这一波段的吸收峰,而恰恰这正是各种矿物和岩石在电磁波谱上显示的诊断性光谱特征,也是遥感解译矿物成分的识别标志。高光谱的窄波段可以有效地区别矿物的吸收特征,从而成功地识别矿物。

从高光谱遥感数据中提取各种地质矿物成分也需要发展许多技术方法。主要的技术方法如下:

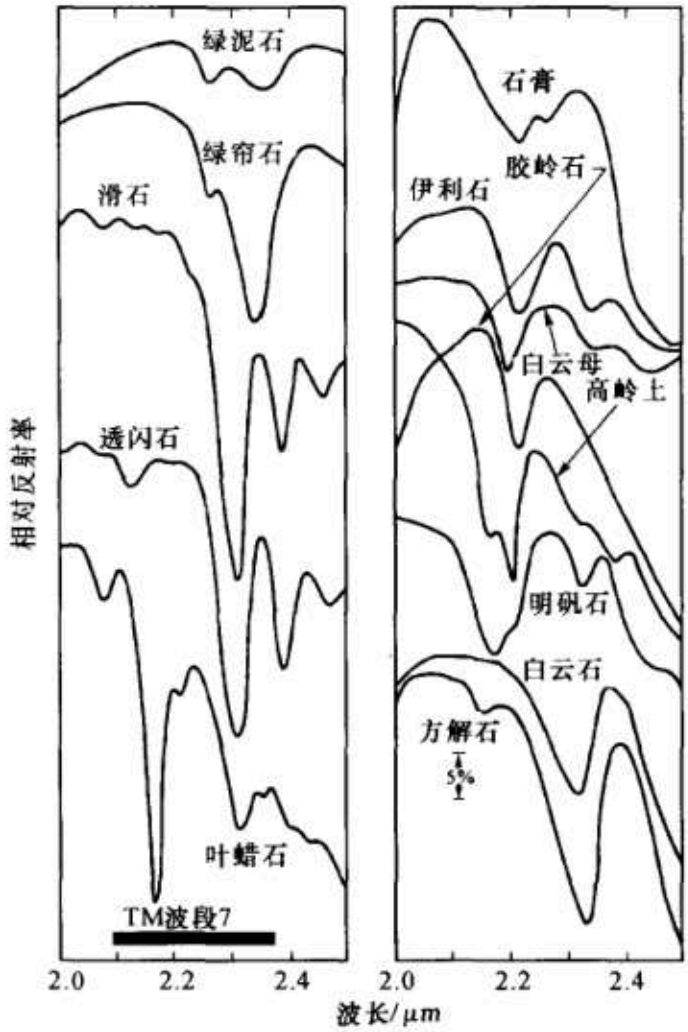


图 7.31 实验室矿物光谱说明矿物光谱的诊断性吸收、反射特征

光谱沿纵向已被错位以避免重叠。

TM 波段 7 亦标在图上(Lillesand & Kiefer,1994)

1. 光谱微分技术

是对反射光谱进行数学模拟和计算不同阶数的微分,来确定光谱曲线的弯曲点和最大最小反射率的对应波长位置。在地质遥感上可以确定波长位置,深度和波段宽度,以及分解重叠的吸收波段和提取各种参数,从而达到识别矿物的目的。

2. 光谱匹配技术

是对地物光谱和实验室测量的参考光谱进行匹配或地物光谱与参考光谱数据库比较,求得它们之间的相似或差异性,以达到识别的目的。两种光谱曲线的相似性常用计算的交叉相关系数及绘制交叉相关曲线图来确定。有时也采用编码匹配技术粗略识别岩石矿物的光谱。

3. 混合光谱分解技术

用以确定在同一像元内不同地物光谱成分所占的比例或非已知成分。因为不同地物光谱成分的混合会改变波段的深度,波段的位置,宽度,面积和吸收的程度等。这种技术采用矩阵方程,神经元网络方法以及光谱吸收指数技术等,求出在给定像元内各成分光谱的比例。

4. 光谱分类技术

在高光谱遥感中仍然是有效的识别方法之一。常用的有:最大似然分类法;人工神经网络分类法;高光谱角度制图法。前两种方法书中已有介绍。光谱角度制图法,是通过计算一个像元测试光谱与参考光谱之间在波段坐标空间的"角度"来确定二者的相似性。

5. 光谱维特征提取方法

可以按照一定的准则直接从原始空间中选出一个子空间;或者在原特征空间与新特征空间之间找到某种映射关系。这一方法是以主成分分析为基础的改进方法。

6. 模型方法

是模拟矿物和岩石反射光谱的各种模型方法。因为高光谱测量数据可以提供连续的光谱抽样信息,这种细微的光谱特征使模型方法,一改传统的统计模型方法而建立起的确定性模型方法。因而,模型方法可以提供更有效和更可靠的分析结果。

以上各种方法均有成功的案例可以借鉴。

7.5.2 高光谱遥感在植被研究中的应用

植被具有独特的光谱特征。健康的绿色植物光谱曲线由于叶绿素的吸收作用,在0.45 μm(蓝)和0.67 μm(红)波段为低谷;由于叶子内部的液态水分的强烈的吸收作用,在1.4 μm,1.9 μm和2.7 μm处有三个明显的低谷。在近红外区(0.7~1.3 μm)有很宽的高反射率区。此外在1.6 μm和2.2 μm处也有两个反射峰。但是,由于植物品种,叶子生长的部位,生长季节等区别,植被光谱曲线的峰和谷的形态,位置都会产生很大的差异(图7.32)。高光谱成像光谱仪对波段的精细划分,能够记录这些光谱特征的差异,而一般的遥感宽波段数据是不可能做到的。

在植被遥感研究中,较多的研究有植被类型的识别与分类,植被制图,土地覆盖利用变化的探测,生物物理和生物化学参数的提取与估计等。在这方面已可以将研究精度提高到对植物叶子内的氮、磷、钾、糖类、淀粉、蛋白质、氨基酸、木质素、纤维素及叶绿素等的估测,评价植物长势和估计陆地生物量。在植物生态学研究中可以研究叶面积指数的估计,植物群落和种类的识别,冠层各种状态的评价,并进而研究生物量和植物长势。这些研究与一般遥感数据研究相比,无

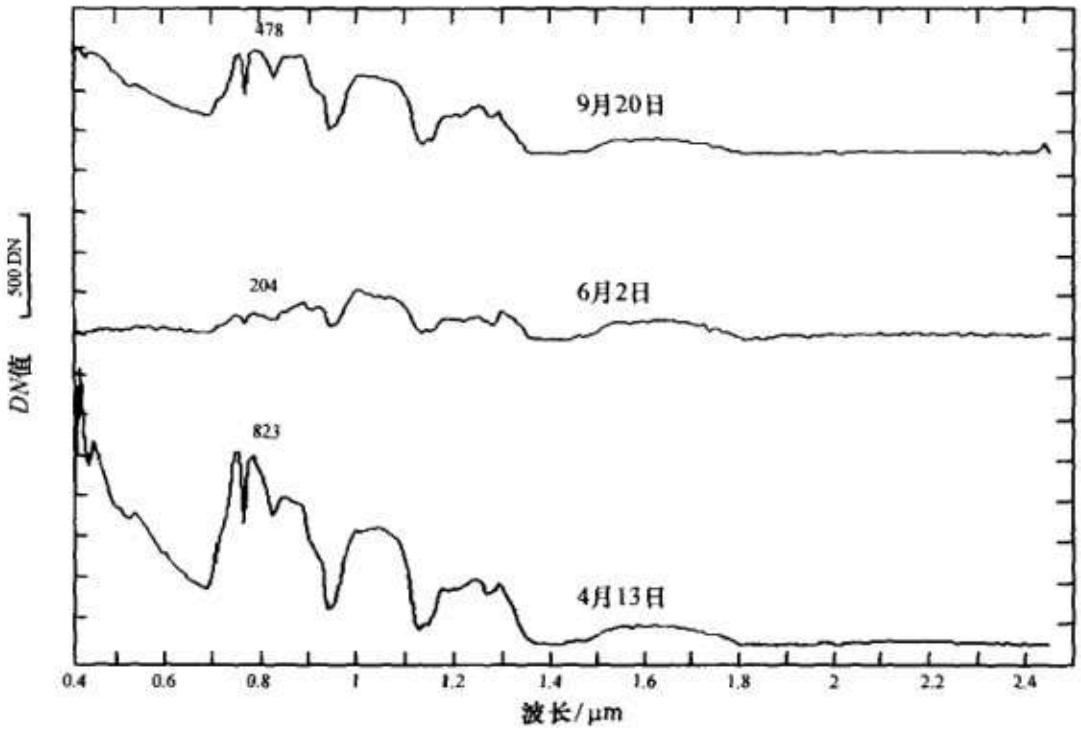


图 7.32 三个季相的常绿阔叶林(加州活栎)的 AVIRIS 数字光谱值(DN)。光谱曲线在垂直方向已经错位,以免重叠。每个光谱在 0.8 μm 处已标上 DN 值(Lillesand & Kiefer,1994)

论从深度上和精度上都有了飞跃。

植被遥感研究的分析方法,除了应用于地质分析中的一些方法外,主要有以下几种技术:

1. 多元统计分析技术

用原始的光谱反射率或经过微分变换、对数变换、植被指数变换或其他数学变换后的数据作为自变量,以叶面积指数、生物量、叶绿素含量等作为因变量,建立多元回归预测模型来估计或预测生物物理和生物化学参数。

2. 基于光谱波长位置变量的分析技术

是根据波长或其他参数的变化量为自变量,求得与因变量的关系来估计因变量。如:位置在 0.68~0.75 μm 之间的光谱曲线,找到其一阶微分的最大值,该值对应的波长称为"红边"。当植物叶绿素含量高,生长活力旺盛时,"红边"向长波方向移动;当植物被病虫害感染或受到污染时,"红边"将向短波方向移动。同时,绿色植物的绿光反射峰却有相反的规律。研究这些光谱的变化规律可以导出植被的状况。

3. 光学模型方法

是基于光学辐射传输理论的模型。例如:植冠光学模型计算双向反射特征,

其反演模型可提取生物物理、生物化学参数。

4. 参数成图技术

根据所选择的预测模型，通过高光谱影像对每个像元计算单参数预测值，并将其分类后成图。

7.5.3 高光谱遥感在其他领域中的应用

1. 大气遥感

目前用高光谱研究大气，主要目标是水蒸气、云和气溶胶研究。过去的工作多是利用 AVIRIS 高光谱数据，特别是利用以下三个光谱通道：0.94 μm 和 1.14 μm是两个重要的水蒸气吸收通道，1.04 μm 是重要的水蒸气窗口通道。这里三通道比值被用来识别云层区域，其定义为

$$3BR = \frac{I_{(0.94\ \mu m)} + I_{(1.14\ \mu m)}}{2I_{(1.04\ \mu m)}}$$

式中，I 为 AVIRIS 对应于波长的测量强度。由于云层顶和背景之间水蒸气路径差异，这种比值能增强云与背景的可分离性。另外从高光谱数据中可以逐像元地提取大气总柱水蒸气信息，从而推算地表反射率。也可以在两个不同的研究点上，将高反差的自然地表和人工地表(塑料薄膜覆盖物)作为试验场地，以获取气溶胶光学厚度信息。

2. 水文与冰雪

利用高光谱成像光谱仪可以测定沿海，江河，湖泊中的叶绿素，浮游生物，有机质，悬浮物，水生植物等以及它们的分布。例如：利用 AVIRIS 数据研究美国 Tahoe 湖的叶绿素浓度和湖底深度制图；利用沿岸水色扫描仪 CZCS 从已经纠正的 AVIRIS 图像上提取湖水叶绿素浓度，并与瓶装湖水样品分析结果进行比较。两者结果非常一致。

利用高光谱 AVIRIS 光学图像还可以探测到冰雪覆盖度，粒径，地表液态含水量，混杂物和深浅等冰雪性质。例如：利用一种新的光谱混合分析技术，改善了高山地区雪盖面积的判读精度。

3. 环境与灾害

高光谱图像可以用来探测危险环境因素。例如：编制酸性矿物分布图，特殊蚀变矿物分布图，评价野火危险的等级等。

利用多种航空航天遥感资料，普通遥感与高光谱遥感数据结合探测火灾的发生地点以及其他与燃烧现象有关的地表生物量，燃烧的后果，地表组成及更新情况。

高光谱遥感调查还用于研究弃矿环境的恢复等问题。

4. 土壤调查

高光谱土壤遥感可以提供土壤表面状况和性质的空间信息，空间差异性。但由于土壤性质的空间变化是连续的，土壤表面覆盖使土壤调查与监测比较困难。

实验室光谱仪测定 0.52～2.32 μm 的土壤二向性反射光谱，将这些光谱归纳为五类土壤反射光谱曲线。如图 7.33 所示。

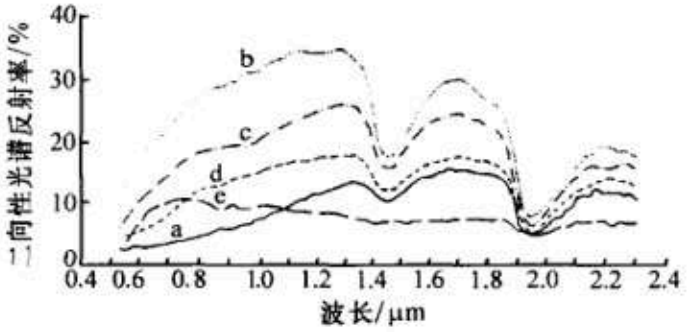


图 7.33 5 种矿物土壤表面样本的代表性反射光谱。a. 有机质控制类型（富含有机质，中细结构）；b. 最小改变类型（低有机质含量，铁含量中等）；c. 铁影响类型（低有机质含量，铁含量属中等）；d. 有机质影响类型（富含有机质，中粗结构）；e. 铁控制类型（富含铁，细结构）（Stone & Baumgardner，1981）

研究表明，预测土壤有机质含量最佳的波段为 0.62 μm～0.56 μm，预测模型为：

$$\text{有机质含量} = K \cdot \frac{\mathrm{d}[\lg(1/r_{0.62})]/\mathrm{d}\lambda_{0.62}}{\mathrm{d}[\lg(1/r_{0.62})]/\mathrm{d}\lambda_{0.56}}$$

r 为反射光谱值，K 为待定常数。

利用高光谱数据研究土壤退化和侵蚀也取得了成效。例如：发现了土壤组之间光谱差异明显，利用这一差异可以区分性质相似的土壤类型。同时发现实验室测定的野外土样光谱与 AVIRIS 测量的光谱相关性很高，表明这种传感器识别土壤变异的本领可以与实验室光谱分析类比。这种数据经过处理也可以用来编制土壤分布图。

高光谱分辨率数据和高空间分辨率数据相结合的光谱混合模型，可以描述地表组分数量和分布特征。例如：将干草和绿色植被从和土壤有关的细微地表光谱成分中区分开。

5. 城市环境

高光谱和高空间分辨率遥感数据的结合，有可能细分出城市地物和人工目标。例如：结合特征提取技术，采用“分级掩模”，逐级分类再作复合处理成图，在城市地物区分过程中很有成效。但是，总的来说城市环境遥感方面的工作还有待深入研究。

思考题

1. 岩石的反射光谱特征是什么？如何对沉积岩、岩浆岩、变质岩的影像进行识别？
2. 如何进行地质构造识别？
3. 水体的光谱特征是什么？水体识别可包括哪些内容？
4. 植物的光谱特征是什么？如何区分植物类型，监测植物长势？
5. 作物估产的原理和方法是什么？
6. 土壤的光谱特征是什么？如何进行土类的识别？
7. 何为高光谱遥感？它与传统遥感手段有何区别？
8. 高光谱提取地质矿物成分的主要技术方法是什么？
9. 高光谱在植被研究中有哪些应用？主要技术方法是什么？

第 8 章

遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用

8.1 遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

遥感(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)与全球定位系统(Global Positioning System)的英文名称中最后一个单词均含有“S”，人们习惯将这三种技术合称之为“3S”技术。

8.1.1 地理信息系统及其在3S技术中的作用

1. 基本概念

地理信息系统(Geographical Information System，GIS)是在计算机硬件和软件支持下，运用地理信息科学和系统工程理论，科学管理和综合分析各种地理数据，提供管理、模拟、决策、规划、预测和预报等任务所需要的各种地理信息的技术系统。

从计算机实现的技术角度看，地理信息系统是一个用于对地理数据进行采集、管理、查询、计算、分析与可视表现的计算机技术系统。一般所指的地理信息系统是大型应用软件系统。

地理信息系统的开发，起源于加拿大土地管理局在20世纪60年代初期开展的土地资源调查，该土地局从1963年开始投入人力和财力来开发用于土地资源调查与管理的地理信息系统，历时8年，至1971年完成。经过30多年的发展，地理信息系统作为一种先进的技术手段和地理信息处理与分析的工具，日益受到人们的重视。Coulson(1990)将地图学、遥感、地理信息系统和统计学一起称为“地理学的通用工具”，并且指出，地理系学生无论未来的研究方向如何，都应该熟练地掌握这些通用的工具。

2. 地理信息系统基本功能

GIS与传统的管理信息系统(MIS)技术相比，具有较多的优势。例如，它能

够把空间信息与属性信息相结合，不仅使用户知道一个物体是什么，而且知道在哪里。此外，GIS具有把时间和空间的信息结合起来的能力，它可以对不同时间序列中的空间信息作出直观的描述，并可以把查询与分析结果以声、图、文一体化的方式展现出来，其应用领域已渗透到社会生活的各方面，对工农业建设、国民经济的发展和宏观经济决策，起到了积极的作用。

从技术角度看，地理信息系统具有以下基本功能：

(1) 地理数据采集功能

将地球表层目标地物的分布位置与属性通过输入设备输入计算机，成为地理信息系统能够操作与分析的数据的功能。这个过程称为数据采集。常用的数据采集方法包括：

1) 计算机键盘数据采集。计算机键盘作为一种属性数据采集设备，目前被广泛用来录入属性数据。录入员按照GIS数据库在荧屏上提供的表格，可以快速与方便地录入属性数据。

2) 手扶跟踪数字化方法。手扶跟踪数字化是从地图采集数据的方法之一。数字化工作通过由计算机、数字化仪和数字化软件组成的数字化系统来完成。操作员在数字化仪上采用手工跟踪方法完成地图的数字化。

3) 地图扫描数字化。利用扫描仪将地图进行数字化处理。地图扫描数字化获得的数据文件是栅格数据，它在许多情况下需要进一步处理，转化为矢量数据。地图扫描数字化可以大大减轻地图数字化人员输入地图的劳动强度，提高地图输入的精度，节约时间。

4) 实测地图数据的输入。利用全站仪和便携机(即电子平板)相结合，在野外采集数据，无需编码，测量数据直接进入电子平板绘图，现场修改编辑显示。其特点是电子平板在测站代替常规测图板，直观，便于修改。采用实测地图数据输入，可以得到高精度、大比例尺的数字地图。

5) GPS数据采集，将在本章有关部分介绍，这里不再赘述。

(2) 地理数据管理功能

主要包括地理属性数据管理与地理空间数据管理。

1) 地理属性数据管理

在地理属性数据库中，地理数据的组织一般分为四级：数据项、记录、文件和数据库，地理属性数据管理对象包括属性数据项、属性数据记录和属性文件。

随着可视化技术的发展，属性数据文件经常采用表格形式出现。

2) 空间数据的管理

空间数据的管理包括空间数据的编辑修改和检索查询。

空间数据的编辑修改包括两个层次：

数字图层中点、线、面特征(地图制图单元)的编辑修改。

数字图层的编辑操作，它包括数字地图裁剪、数字地图拼接等内容。

空间数据与属性数据之间的双向查询检索。双向查询检索是地理数据管理最重要的功能之一。空间数据与属性数据之间的查询，是通过属性记录和空间记录中的关键字，把空间数据与属性数据联结在一起，从而实现数据库中空间数据和属性数据的连接、检索和查询，例如，根据地址或者街道名称在地图上找到街道位置并在数字地图上突出显示。又如，在电子地图上，用光标点击一个地点查询它的地理位置或者属性。

(3) 空间分析与属性分析功能

分析功能是地理信息系统的核心。分析功能主要依赖于地理信息模型来实现。模型是对地表客观事物和现象的概括与抽象。模型借助于实物、文字、符号、数学公式或图表等来刻画和表征。从表现的形式看，模型有实物模型(如军事指挥上使用的沙盘)、文字模型(如计算机设计中采用的概念模型)、图表模型(如模拟地图，数据图表)、数学模型(如正态分布模型)。按照地理信息模型作用对象的不同，地理信息模型分为两种类型：

空间数据分析模型　空间数据分析模型操作的对象为空间数据。按空间数据结构的不同，可以把空间数据分析模型分为基于矢量数据的分析模型与基于栅格数据的分析模型。

经常使用的基于矢量数据的分析模型包括拓扑叠加(Overlay)模型、定距离空间搜索(Buffer，又称缓冲区分析)模型、地理网线分析(Network，又称网络)模型。

基于栅格数据的空间分析模型主要有数字地面模型(Digital Terrain Models)等。通过数字地面模型产生的有序数字集合，可以刻画地球表面事物与现象在空间分布的各种特性。

属性数据分析模型　属性数据分析模型主要对地理属性数据进行分析与处理，它要求模型构建者熟悉模型应用领域的实际背景，透彻地把握与理解问题的本质，具备解决问题的专业知识，方能建立切合实际具体问题的模型。常用的属性数据分析模型有：

统计系列模型：一类模型为地物分布统计分析模型，另一类为时间序列统计分析模型。

相关分析系列模型：经常采用的有典型相关分析、回归分析模型等。这类模型应用于求解地理要素之间数量关系的相关分析。

分类系列模型：这包括模糊聚类、多级聚类、最大似然比分类与判别分析模型等。

评价系列模型：这类模型包括评价要素选择模型，因子权重分配模型，评价模型、分等定级模型等。

预测系列与动态模拟模型：包括回归预测模型、趋势分析模型与系统动力学等模拟模型。

规划系列模型：这类模型包括线性规划模型、非线性规划模型、动态规划模型、投入－产出模型等。

上述属性数据分析模型，在具体应用中，还要根据不同区域、不同时间和具体情况来确定参数与系数，方能够有针对性的解决实际问题。

(4) 地理信息的可视化表现

地理信息的可视化表现依赖于可视化技术的发展。

可视化技术通常涉及两个方面的内容。一是软件开发阶段的可视化，即可视化编程。它把开发过程所进行的编辑、运行、管理等操作简化成一系列小图标(操作按钮)，每个图标都有与其相关命令含义一致的图形。

可视化技术另一个方面的内容是利用计算机图形图像技术和方法，以图形图像形式将大量数据形象而直观地显示出来。GIS提供了地理信息可视化表现的多种功能。

数字地图的显示　在计算机荧屏上显示地图，既方便又经济，便于观察与分析。

数字地图整饰功能　以人机交互方式在计算机荧屏上对地图进行整饰，如改变地图的构图，调换符号、线型、颜色、字体、间距、输出比例尺等。地图整饰可以提高地图表现内容的科学性和表现形式的艺术性。

数字地图的可视化输出　这里的可视化输出是将数字地图直观而形象地表现在纸张、胶片等介质上，用户可以直接阅读、观察和研究。它不同于数据文件的传输。地理信息的可视化输出设备包括打印机、绘图仪等，其中彩色激光打印机或彩色喷墨绘图仪等设备可以输出高质量、色彩鲜艳的图像。

此外，GIS与Internet技术结合，可以构成网络地理信息系统(WebGIS)，利用WebGIS提供的可视化表现功能，可以在互联网上发布地理信息，为因特网用户提供电子地图服务。WebGIS使用者也可以利用WebGIS在Internet上检索、查询各种地理信息，共享Internet上提供的地理信息资源。

概括以上功能，可以说地理信息系统在3S技术中具有采集、存贮、管理、分析和描述整个或部分地球上与空间和地理分布有关的数据的重要作用。

8.1.2　全球定位系统及其在3S技术中的作用

1. 全球定位系统基本原理

空间定位系统是利用多颗导航卫星的无线电信号，对地球表面某地点进行定位、报时或对地表移动物体进行导航的技术系统。

空间定位系统由3部分组成：①导航卫星，这些卫星分别设置在升交点赤经

互隔60°的6条近圆轨道上，每条轨道上均匀分布4颗卫星，目前有27颗导航卫星(其中3颗为备用)在距离地面约2×10^4km的轨道运行。地球上任何地点都可以同时接收到7至9颗导航卫星向地面发送的导航信号，这些信号包含着卫星开始时刻的轨道参数、电波的发送时刻等信息。②地面站，包括主控站、监测站与注入站。主控站控制整个地面站的工作，其作用相当于计算中心，它根据各监测站的数据，计算与编制各个卫星的星历与卫星钟的校正参量等。监测站负责跟踪接收各个卫星发射的导航信号，完成测量卫星至监测站的伪距离及其变化率等任务，并将数据预处理后送到主控站。注入站负责将主控站传递的卫星星历等信息注入给卫星。③空间定位卫星导航仪，它包括空间定位系统接收机、信息处理、控制与显示设备与天线。空间定位系统接收机通过天线接收卫星发送的导航信号，解算出空间定位导航仪使用者所在的位置、速度与相应的时间，在此基础上求算出对预定航线的偏离，指出到达地点的航向与时间，为了便于使用，这些导航信息可以在显示荧屏上采用数字表现，也可以在电子地图上显示。

空间定位的基本原理如下(图8.1)：分布在地球上空的多颗导航卫星，不停地发射可用来求算并确定地球表层某点精确位置与精密时间的无线电信号，空间定位系统接收机接收来自导航卫星的信号，导航仪根据星历表信息求得每颗卫星发射信号时在太空中的位置，测量计算卫星发射信号的精确时间，然后根据已知的空间定位卫星的瞬时坐标和信号到达该点时间，通过计算，求得卫星至空间定位系统接收机之间的几何距离，在此基础上计算出用户接收机天线所对应的点位，即观测站的位置。

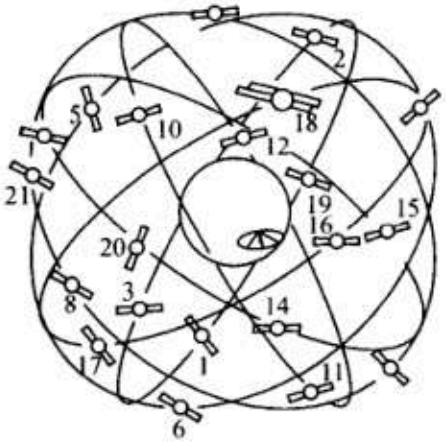


图8.1 空间定位系统定位示意图

从理论上讲，知道三颗卫星至观测站之间的几何距离，并利用GPS接收机收到的这三颗卫星的导航信号推算出的卫星瞬时坐标，就可以计算出观测站的位置。其方法是，以卫星的瞬时坐标为球心，以卫星至观测站之间的几何距离为半径，作出一个球面，分别以三颗卫星的瞬时坐标为球心，卫星至观测站之间的距离为半径，作出三个球面，三个球面的交点就是观测站在空间中的位置。由于一般GPS接收机安装非精密钟，接收到的时间存在误差，故计算出卫星与用户之间的距离有误差(称为伪距)，因此需要利用第四颗卫星进行时间上的纠正，以保证时间上同步。

2. 空间定位系统的作用

空间定位系统具有实时、连续地提供地球表面任意地点上经纬度与高程，提供三维速度与精确时间的能力。目前，我国可以利用的定位系统主要有以下几种：

(1) 全球定位系统(Global Positioning System,GPS)

GPS由美国国防部控制,每颗导航卫星以1 575.42 MHz和1 227.6 MHz两种频率为军事用户播发加密的高精度导航数据(称P码),同时以1 575.42 MHz的频率为民间用户播发精度较低的导航数据(称C/A码)。

GPS卫星信号包括载波信息、P码、C/A码、数据码(导航电文)等多种信息,根据这些信息测量GPS接收机到卫星的距离有多种方法。利用GPS定位,无论采取何种方法都是通过接收GPS卫星信号而获得某种观测量来实现的。

目前GPS定位广泛采用的基本观测量主要有两种:码相位测量和载波相位测量。

码相位测量,就是测量GPS卫星发射的测距码信息(C/A码和P码)到达用户接收天线(观测站)的传播时间,所以又称为时间延迟测量。其原理是在用户接收机内复制测距码信号,并通过接收机的时间延迟器进行相移,以使复制的码信号与接收到的相应码信号达到最大相关(相应的码元对齐)。这里的相移量便是卫星发射的码信号到达接收机天线的传播时间,即时间延迟 ΔT。在卫星钟与接收机钟完全同步并且忽略大气折射影响的情况下,ΔT 乘以光速 c,即得到所测卫星至观测站之间的几何距离。

载波相位测量,是测量接收机收到的具有多普勒频移的载波信号与接收机产生的参考载波信号之间的相位差。由于载波信号的波长远远小于码信号的波长,所以在分辨率相同的情况下,载波相位的观测精度远较码相位的观测精度为高。载波相位观测存在的一个主要问题是,它无法直接测定卫星载波信号在传播路线上相位变化的整周数,为了解决这一问题,通常是求解载波相位观测方程。因此,载波相位测量技术更加复杂。

(2) 全球轨道导航卫星系统

全球轨道导航卫星系统(Global Orbiting Navigation Satellite System,Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema,GLONASS),是前苏联为满足授时、海陆空定位与导航、大地测量与制图、生态监测研究等建立的。1982～1987年,共发射了27颗GLONASS试验卫星。该系统与GPS系统极为相似。它由24颗卫星组成卫星星座(21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星)均匀地分布在3个轨道平面内。卫星高度为19 100 km,轨道倾角为64.8°,卫星的运行周期为11 h15 min。GLONASS卫星的这种空间配置,保证了地球上任何地点、任何时刻均至少可以同时观测5颗卫星。

(3) 双星导航定位系统

又叫无线电测向卫星业务(RDSS)系统,这是我国研制的导航和个人通信技术结合的卫星定位系统。此系统由两颗太空卫星(分别为"北斗1号"和"北斗2号")、控制站和接收机组成。RDSS系统是一个区域性的具有全天候、高精度的

定位和通信功能的快速实时系统，应用原理与全球定位系统(GPS)一样。与GPS相比，其定位精度差一些，但具备双向通信功能(GPS并不具备此项功能)。

3. 全球定位系统在3S技术中的作用

1) 精确的定位能力

美国军用GPS卫星导航仪能够接收精密码(P码)信号，其单点测距定位精度在10 m之内，事后处理精度可达到厘米级，民用GPS卫星导航仪接收导航卫星发射的粗码(C/A码)，仅用于定位服务。美国出于其国家利益考虑，将粗码定位精度限制在100 m。因此单点定位精度为数十米至100 m。近年来，随着其他国家GPS技术的发展与提高，美国放宽了对定位精度的限制。

俄罗斯GLONASS提供两种导航信号：标准精密导航信号(SP)和高精密导航信号(HP)。SP定位与授时服务适用于所有GLONASS的国内用户。其水平定位精度为57～70 m(99.7%置信)，垂直定位精度为70 m(99.7%置信)。

2) 准确定时及测速能力

空间定位系统还具有准确的定时能力(如美国GPS时间精度误差小于100 μs)，以及运动物体的测速能力。导航卫星采用固定频率连续发射导航信号，这些信号频率因GPS卫星导航仪与导航卫星之间相对位移而产生多普勒频移现象，由此可以计算出地面上GPS卫星导航仪的运动载体在三维方向的速度分量。目前，美国GPS三维测速精度误差小于30 cm/s，俄罗斯GLONASS速度矢量测量精度15 cm/s(99.7%置信)。

8.1.3 遥感技术及其在3S技术中的作用

遥感技术能动态地、周期性地获取地表信息，广泛应用于各个领域。遥感数据在3S技术中的作用主要表现在以下方面：

1. GIS数据库的数据源

遥感数字图像可以作为GIS数据库中一种重要的数据源，从遥感图像中可以获取不同专题数据，更新GIS数据库中的地学专题图。

遥感技术能够以低廉的价格快速提供各种遥感数字图像，这为我们利用遥感图像理解技术获取不同地学专题信息，更新GIS中专题图提供了条件。

利用图像理解技术获取遥感图像不同专题信息的方法如下：

由分析遥感影像解译过程和认知机制入手，弄清遥感图像解译机理，总结遥感图像解译方法，实现遥感数字图像地学专题解译知识的表示，建立地学遥感图像解译知识库。在此基础上，采用模式识别方法对卫星数字图像进行预分类，在分类基础上，抽取数字图像形态和空间关系等特征，将原始数字图像与预分类图像叠合，抽取每个区域内部的纹理特征，然后，综合运用遥感图像光谱特征、形态与纹理特征，以及空间关系等特征作为识别信息，运用模式识别与专家系统相结

合的方法，指导遥感图像的特征匹配与地物识别，实现典型地区的卫星数字图像的地学专题信息的获取。最后，将这些获取的地学专题信息与地理数据库中原来存贮的专题信息相比较，检查专题信息是否相同，若不相同，则可以以遥感数字图像中获取的专题信息作为数据源，实现地理数据库的更新。

2. 利用遥感数字影像获取地面高程，更新GIS中高程数据

从不同角度拍摄的同一地区的航空照片和高分辨率卫星数字影像上，可以利用数字影像相关技术对重叠成像区域实现地形高程信息的获取，这是对传统测绘方法的重大改进。获取遥感图像高程信息的原理是：将空间部分重叠的两幅图像进行投影校正，并且精确配准位置(光学像片首先要数字化)，测出每个像元的灰度值梯度，构造灰度值矩阵，通过对不同配置位置的交叉相关，根据两影像中地物光束或地物辐射电磁波信号的连续相对位移，算出相关系数，相关系数的最大值定义为两影像像元的灰度向量间夹角最小，在此基础上剔除粗差，建立地面高程模型，由此来确定图像中每点的高程。

我国科学工作者在上述研究中，提出并解决了沿核线法进行数字影像重采样和影像匹配的跨接理论与算法，实现了遥感数字影像从单点影像匹配发展到总体影像匹配，提出的影像匹配理论和算法，解决了特征提取与高精度定位问题，提高了从遥感数字影像获取地面高程的精度。随着高分辨率遥感影像在民用领域的推广使用，利用高分辨率遥感影像获取地面高程的成本将会降低，它将成为更新GIS数据库高程数据的一个重要数据来源。

8.2　遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

8.2.1　3S技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用

1. 技术系统

车辆导航与监控系统是一项融GPS、GIS、RS技术与通讯技术为一体的复杂技术系统。它通过对车辆等(移动目标)的导航、动态跟踪、监控、检查与服务等功能，来完成对车辆的综合管理与控制。目前，这类系统已经在国内外不少城市试用，备受公安、银行、保安、出租车管理等部门的青睐。

车辆导航与车辆监控系统主要由硬件、通讯环境、GPS导航仪和地理信息系统等组成(图8.2)。其作用与功能如下：

系统硬件包括监控中心计算机阵列和全部移动车台；在3S技术支持下，监

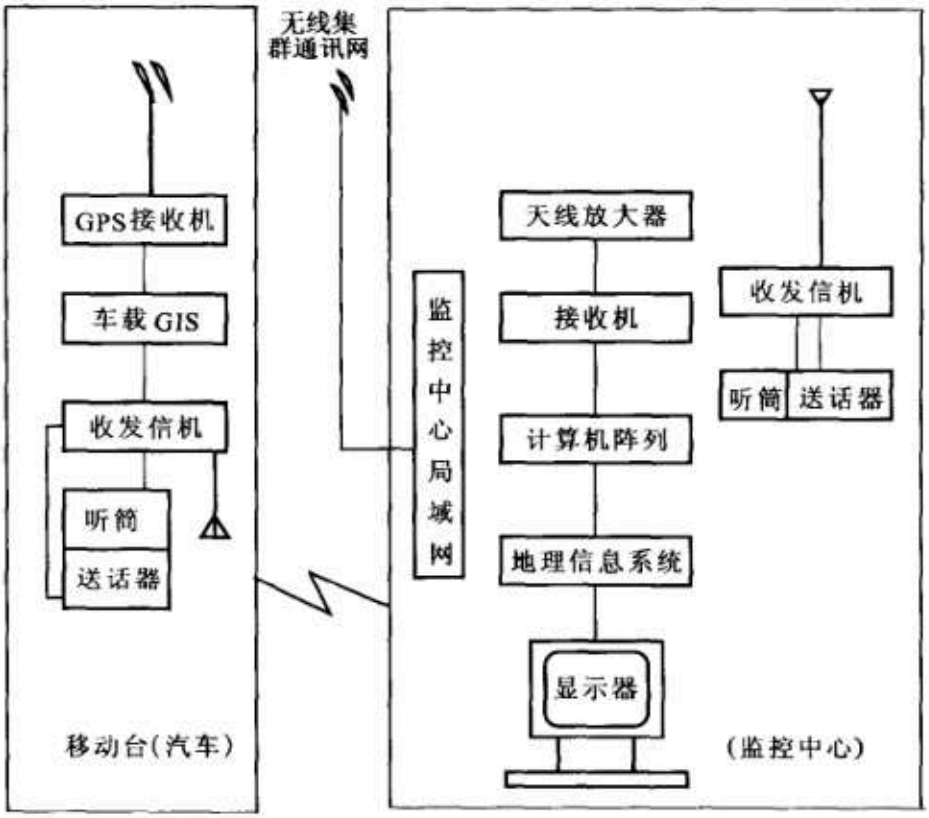


图 8.2 车辆导航与车辆监控系统示意图

控中心计算机阵列联网后形成车辆信息监测与控制系统，管理人员可以对受控车辆进行动态编组管理、导航与调度。在控制中心，具有大画面、高清晰度的大荧屏显示系统，能够动态实时地显示来自各个车辆的运行状况，管理人员可以实时看到移动车辆运行情况，对不同区域或特定目标进行锁定式监控，系统确保紧急报警信号优先监测，在紧急状态时可以应急调出具有辅助决策功能的警情专用地图，详细显示以事故地点为中心的区域情况，以供决策参考。

移动车辆由数十、数百或上千辆入网车辆组成，车辆配备 GPS 导航仪(包括 GPS 接收机)、车载 GIS、数据收发信机和话音收发信机等。

通讯环境包括无线集群通讯网和监控中心局域网。正常行驶时，车载收发信机通过无线集群通讯网，自动实时发送信息至监控中心，不停地将车辆当前位置和状态送到监控中心并在地图上显示出来。当遇到紧急情况时，用户只需按下安装在车上预定位置的按钮，报警信息立即传送到监控中心。控制中心优先处理紧急报警信号。此外，司机通过语音收发设备与控制中心保持正常的通信。通过以上方式，控制中心可以动态跟踪、调度与监控各入网车辆。

2. GPS 在车辆导航与监控系统中的应用

GPS 导航仪在移动车辆上主要具有以下功能：

对行驶中的车辆进行定位。GPS 接收机接收 GPS 卫星数据后，计算出自身

车辆当前的位置，位置信息按特定的编码方式，送至数据发送机，经天线传至控制中心。同时GPS导航仪将目前位置数据通过接口传输到GIS系统，在GIS支持下，位置数据以点状符号表现在电子地图上。

在紧急情况下，可以利用(自动、人工)报警方式，将车号和GPS提供的车辆位置信息通知控制中心。例如，银行运钞车每天都要给许多银行送款和收款，为了保证运钞车安全，可以预先规定其行驶路线，这样车辆监控中心可随时监视运钞车的行驶状况，一旦运钞车偏离其正常路线，GPS导航仪就会向监控中心报警，也可以通过互联网向车辆所在地最近的各警局报警。根据需要，银行运钞车还可以装上“紧急报警键”，该键隐藏在司机随手可触的隐蔽处。在紧急情况发生时，可立即自动向监控中心报送车号和由GPS定出的当前车辆方位的信息，告诉监控中心该车发生特殊情况，保安人员根据当时车辆所在位置，可以前来救援。

提供导航功能。GPS转向民用市场后最先应用的领域就是为车辆导航。司机指定该车行驶的目的地和行驶路线后，实际上就规定了汽车的行驶的路线。GPS导航仪开始工作后，GPS接收机不断地接收卫星定位信息，信息处理器快速计算出车辆所在的位置，然后将这些位置信息与设定的行驶路线坐标相匹配，一旦车辆偏离了行驶路线，导航仪就会发出警告，提醒司机注意。

GPS导航功能，被应用在车辆管理的许多方面，这里只略举一二例。

出租车司机可以利用GPS导航功能，为汽车导航并提供交通道路与其他信息。这种车辆需要装置GPS导航仪和GIS，汽车前部安装一个电脑小荧屏，荧屏上呈现一幅城市彩色地图，乘客上车后，告诉要到达的目的地，司机输入目的地名称，GIS马上为司机找出最佳的行车路线，在行驶过程中，荧屏上一个代表汽车的箭头沿着一条闪烁的路线向目的地移动。在十字路口，GPS导航仪会根据预定行驶路线用语音提醒你“向左转!”或“向右转”。汽车行驶到目的地时，电子地图会以文字或语音提示到达了目的地。

3. GIS在车辆导航与监控系统中的综合应用

车辆安装GIS后，司机在汽车上可以进行以下查询：

道路上任一点的相关信息(沿街单位名称，周围旅馆、饭店信息，治安岗亭等特殊信息)。

城市每条道路信息(长度、路况、路边单位分布、电话号码等)。

最优路径计算，给出动态目标起点到终点之间的最优路径(选择两点之间最近路线，路况最佳路线等)。

可计算出电子地图上任意两点间的距离。

在控制中心，地理信息系统可以完成以下功能：

支持扫描仪和数字化仪输入，可以对数字地图中道路信息进行增加、删除、

移动等修改。此外，支持数据文件的输入，地理信息系统读入图形数据文件，然后用它直接生成图形。例如，将 AutoCAD 生成的图形直接读入系统，进行显示。

支持电子地图的无级缩放、分层显示和管理。支持地图与数据报表的打印与输出。

挂接多种数据库，支持对动态目标信息、道路信息、地理信息、服务设施信息等各种信息的查询。可以进行的查询如下：

运行车辆(如有 GPS)的实时位置及车辆信息。

任一街区信息(面积、所含路名及单位等)。

城市任一交叉路口(用于特殊事件的管理)的信息。包括该点最近的报警单位、救护单位的地址、电话等。

GIS 可以提供辅助决策功能，其主要决策内容如下：

控制某点的决策优选列表(路、道口、警点警力、电话等)。

控制某区域的决策优选列表(区域内外有关信息)。

现有警车、救护车驶往出事点的路线优选列表(最畅通路线、最近路线、行驶时间)。

平时可以将各种紧急情况下的相应的备选方案存入计算机，当实际事件发生时，GIS 将立即自动产生相应的备选方案供用户参考决策。

4. RS 在车辆导航与监控系统中的综合应用

(1) 利用高分辨率遥感影像图作为电子地图

电子地图是依赖于计算机显示设备进行显示的数字地图。这种以数字形式存贮的电子地图，计算、检索与查询方便，便于传输与更新。它可以存贮在磁盘或光盘(CD－ROM)中，便于保存和携带。电子地图与“全球定位系统”结合产生的导航系统，使司机不仅能够及时了解道路与周围环境的信息，而且能够随时确定当时的地理位置。

电子地图的信息来源主要有三个渠道：①对城市街道和建筑物进行实地测绘，这种方法提供的电子地图详细、准确，但成图周期长，测绘成本高。②利用地图进行数字化，这种方法提供的电子地图现势性差，尤其在发展快的城市，需要进行修改。③利用最新获取的高分辨率遥感影像图，在遥感影像上添加上注记和专题符号，就可以快速制成电子地图，这种方法提供的电子地图现势性强，成图周期短，成本相对较低。

比较起来，利用高分辨率遥感影像图作为电子地图，优点较多。

(2) 利用高分辨率遥感影像图更新城市矢量道路图

中国一些城市已经开始使用矢量数据电子地图，这种电子地图便于实现高精度车辆定位和监控。但矢量数据电子地图的信息来源主要是从地图上获取的，由于地图成图时间长，城市变化快，部分矢量数据的电子地图已经不能适应

导航需要。因此可以利用经过正射纠正后的高分辨率遥感影像图作为信息源，对道路数据库进行更新。其更新方法是：选取指定区域的高分辨率遥感影像图，对图像进行正射纠正，由计算机从遥感影像中抽取道路信息，生成矢量数据道路地图，利用现场 GPS 车辆轨迹信息对生产的道路地图进行辅助校正，最终生成实用的 GIS 道路地图。然后利用新产生的道路地图，对数据库进行更新。

5. 3S 在车辆导航与监控系统中的综合应用

在车辆导航与监控系统中，遥感技术以数字图像方式提供城市范围内道路与相关因子动态变化的信息，它可以在 GIS 中作为电子数字地图使用，也可以利用遥感图像来及时更新道路数据库。GPS 提供了车辆目前所处的精确位置等信息，位置信息可以在 GIS 支持下，在显示器上以“点”状符号表现出来，直观地向司机指示当前车辆在道路上的位置，同时该车的位置信息可以通过无线集群通讯网接入控制中心局域网，车辆导航与监控系统服务器接收各个移动车辆的位置信息，并分发给与其相连的各个操作台。管理操作台与监视操作台上安装有 GIS 系统，它可以把 GPS 的定位信息在电子地图中相应位置上表现出来，地理信息系统可以实现各种车辆信息的管理、显示和分析，为管理人员和司机提供辅助决策。在突发事件时还可以快速在地图上准确标示出各个移动车辆的当前位置，为公安快速反应，紧急调度管理，组织车辆救援提供帮助。3S 技术各有侧重，相互补充，共同完成车辆导航与监控系统所承担的各项任务。

8.2.2　3S 技术在海洋渔业资源开发中的综合应用

1. 应用现状

21 世纪是海洋的世纪。海洋渔业资源是人类重要的自然资源，利用高新技术手段发展海洋捕捞业，已为世界各海洋国家所重视。对人口众多、拥有绵长海岸线的中国来说，开发海洋资源，发展海洋捕捞业，提高海洋捕鱼量，是发展经济，改善人民生活的重要途径之一。

长期以来，海洋捕鱼主要依靠“鱼老大”的直观经验在茫茫大海中确定渔场的位置。显然，这种作业技术十分落后，捕鱼量很难稳定高产。事实上，海洋的鱼群运动以及饵料的时空分布是有规律可循的。由于鱼群对海洋生态环境有极大的依赖性，水温、海流、风场、盐度等海洋环境参数及其变化控制着鱼类的生存、繁殖、洄游、分布，影响着中心渔场位置、渔汛早晚和捕获量，这为 3S 在开发海洋渔业资源方面的应用提供了可能性。

由于海洋渔类与海水物理性质及海洋生态环境因子具有一定的相关性，因此通过对其进行遥感监测可以获取鱼类的生态信息。

目前，专门的水色卫星平台很少，多数是搭载有水色遥感器的多遥感器卫星平台，如美国 NIMBUS－7、EOS－AM/PM，欧洲空间局 ENVISAT，日本

ADEOS等卫星上分别载有沿岸带水色扫描仪 CZCS、中分辨率成像光谱仪 MODIS(其36个通道中只有9个是为水色遥感专门设计的通道)、中分辨率成像光谱仪 MERIS(欧洲)、水色水温扫描仪 OCTS 等水色遥感器。

我国的台湾已在1999年1月成功地发射了 ROCSAT 水色卫星,大陆也将在2001年左右发射我国自行设计制造的海洋1号水色卫星,其上载有10波段水色水温扫描仪 COCTS 和4波段 CCD 相机。

水色遥感在全球碳循环、初级生产力、海洋与海岸带环境变化等方面有着不可替代的重要作用。水色遥感器与陆地资源卫星及气象卫星遥感器的主要不同点是:

1) 信噪比(SNR)高,在一般遥感器作为暗像元的水体目标上,国际上目前要求其 SNR>500 以上,因此如果不作自动增益调整,其在陆地目标上的信号将趋于饱和。

2) 波段较窄,可见光波段 10 nm,近红外波段 20 nm,光谱范围一般在 400~900 nm。

3) 时间窗口一般要求在当地时间 10:30—14:30 之间过境,最好在中午12:00左右。

4) 要求卫星平台具有倾斜功能,以避免太阳直射光在海面的反射进入视场。

5) 覆盖周期 1~2 天,几何分辨率 500~1 100 m。

6) 有绝对的精度指标要求,如 SeaWiFS 不确定性指标为:遥感器辐射定标绝对误差小于5%,相对误差小于1%,一类水体业务化大气修正算法绝对误差小于5%等。

2. RS 在海洋渔业资源开发中的应用

自从 TIROS(Television and Infra-Red Observation Satellite)业务系列卫星投入运行以来,已提供了大量海洋遥感数据。海洋学家发现不同的鱼种有不同的温度习性,鱼饵料场往往分布在冷热海水交界面上。因此,利用海面温度图可以推断渔场的分布。于是利用遥感数据进行处理分析,绘制海洋表面温度分布图,使遥感技术成为发现渔场的有力工具。在20世纪80年代初期,日本渔业已应用旬平均海温图来指导渔业生产,其远洋渔业也利用遥感指导捕鱼活动。

搭载 CZCS(Coastal Zone Colour Scanner)的海洋卫星发射成功,使人们有了从空间获取海面温度、海洋叶绿素浓度等一系列海况参数的能力。近几年来,我国科技工作者利用 NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration),CZCS 等资料研究海面温度及估算叶绿素浓度(海洋初级生产力)等,取得了较好的研究成果。

利用卫星遥感技术获得的信息,反演海面水温、叶绿素浓度及分布、海面风

场以及流场分布等信息，有利于获取大面积、准实时的综合渔场环境参数。

3. GIS在海洋渔业资源开发中的应用

地理信息系统支持海洋数字地图的分析与管理。渔船在海洋上捕鱼，可以方便的使用GIS来显示电子地图，在电子地图上渔民可以看到GIS模拟出的海洋渔场分布，中心渔场位置、渔场边界、渔场密度分布等状况。在计算机上，海况信息可以采用二维、三维图像方式来表达，各种统计信息也可以采用直方图、曲线图或二维表的形式来表现，这为渔民观察、使用与分析鱼情提供了方便。

友善化的查询使渔民可以利用渔业数据库查询出不同海区的水温、叶绿素浓度及分布、海洋表面风场、流场分布、海水深度、盐度等信息。海洋渔业资源与环境数据库具有“多文档、巨容量”特点，它包括渔业资源与环境生态数据，以及遥感数据。

GIS提供的分析与决策支持功能对开发海洋渔业资源具有指导意义。渔民可以利用GIS中的专家知识库学习海洋渔业知识。

4. GPS在海洋渔业资源开发中的应用

利用GPS接收机可确定捕鱼船随时所在的位置。GPS接收机进入定位状态后，可显示当前渔船的经纬度及时间，这比利用太阳和星星辨认方向要精确得多。

利用GPS提供的导航功能，用户可以输入一个有效目标点或者从接收机存贮的多个渔场位置中选择一个有效目标点，从而在船只行驶时，不断得到船只航向、速度、距目标点的距离等导航信息。利用该功能，渔民可以选取最近航线、最佳海况航线，及时抓住渔汛。

5. 3S技术在海洋渔业资源开发中的综合应用

(1) 遥感技术与地理信息系统的综合应用

从海洋遥感数据可获得大面积、准实时的渔场综合环境参数。在GIS支持下，利用遥感技术提供的海洋生态环境参数，结合渔场预测模型和专家知识库，可推测海洋鱼群的繁殖、洄游、分布及中心渔场的位置，实现对海洋渔场的预测、预报。在海洋电子地图上可直接显示中心渔场、渔场边界、鱼群密度分布等信息，并对鱼群维持的时间作出预报。

(2) 全球定位系统与地理信息系统结合

地理信息系统可以提供包括岛屿、暗礁、洋流、主要鱼群洄游路线和渔场分布范围等信息的数字电子地图。全球定位系统则提供了当前船只的实时状态。这种以数字形式产生的两个系统的接口，可以将船只及航线信息实时记录在GIS的地理数据库中，从而充分发挥了GIS对捕鱼操作的分析、决策支持功能。

6. 3S技术在海洋渔业资源开发综合应用中存在的几个问题

(1) 海洋专题图与卫星遥感图像的匹配问题，由于SeaWifs、AVHRR、FY 1

号卫星及未来的国产水色卫星等搭载的传感器具有以下特点:①空间分辨率都在1 km左右;②扫描幅度较宽,在±55°左右,因此若与海洋渔业专题图匹配,必须纠正卫星像元尺度不等和地球表面曲率所引起的图像变形,在此基础上才能考虑与海洋专题图进行匹配。

(2) 投影变换与统一比例尺。不同的海洋专题图具有不同的投影方式和不同比例尺,只有进行投影变换和统一比例尺,才能进行海洋专题图与卫星遥感影像的匹配。

(3) 需建立海洋卫星遥感渔场环境综合参数反演模型。这些模型是渔场短期预报和渔汛期渔情中长期预报的关键技术之一。需要建立的反演模型包括:

水温、水色模型。在水温反演计算中,目前流行的基于分裂窗口技术的大气订正是在一系列线性近似条件下进行的,虽然海面温度计算公式十分简洁,但它是以牺牲温度反演精度为代价的,因此要提高海水温度的测量精度,必须以非线性大气纠正算法代替线性近似算法。建立非线性大气纠正算法,首先需要建立物理模型,对一些输入参数进行纠正。例如,通常假定海水的比辐射率为"1"。实际上,海水的比辐射率在0.98附近变动,并随海水泥沙含量、叶绿素、海面粗糙度而变化。计算表明,黑体近似会带来0.5 ℃的温度误差,这需要建立物理模型或统计模型予以纠正。

"皮肤效应的存在",可以造成海水温度测量具有0.5 ℃到几度的温度误差。这是因为遥感反演的海面温度为海水表面几微米厚度内的温度,这与半米至几米水层的平均温度是有差别的,这种差别与海况及大气环境有关,对此需要建立物理模型或统计模型予以纠正。

水色遥感大气效应纠正模型。水色(Ocean Colour)指海洋水体在可见光-近红外波段的光谱特性。水色卫星是指专门为进行海洋光学遥感而发射的卫星,如美国在1997年发射的SeaStar就是仅载有"宽视场水色扫描仪"(SeaWifs)的水色卫星。SeaWifs和未来的国产水色卫星均是以比色法为基础进行近海与深海水色遥感的。应用比色法获取海洋初级生产力信息(如叶绿素含量)的主要困难在于:

比色法需要短波段(蓝色波段)信息,而这一波段的大气散射效应占据总信号的90%以上。由于分子浓度的空间分布是稳定的,所以对分子散射的纠正并不困难。但是气溶胶的空间分布及其性质变化大,使大气效应具有明显的噪声性质。

在近海区,海水中的泥沙含量是干扰叶绿素浓度信息提取的另一个因素。

建立水色遥感大气效应纠正模型,需要从三方面入手,一是增加信息量,综合应用多波段信息,包括热红外信息。二是需要了解更多的海上大气模型及其特性,加深对海上气溶胶模型的认识;三是发展提取有用信息的数据方法,从大

气噪声中提取稳定的小信号。

海面风场与海流信息模型。利用微波遥感可以获取海面风场及海流信息，其核心问题是建立海面风场与海流信息的反演模型。通过反演模型，可以获取海面水温、叶绿素浓度及分布、海面风场以及流场分布等渔场环境关键参数，这是建立渔场预报预测模型，模拟海洋渔况分布的时空状态及变化的基础。

(4) 业务化运行问题。利用3S技术发展海洋渔业，需要一个业务化部门专门负责相关服务。由于每天都有实时的数十条轨道的极轨卫星和每小时一次的静止卫星资料需要进行处理分析，该部门可以及时获取水温、水色、风、海流、锋面等海洋渔场综合参数，发布海况速报，提供中心渔场短期预报和渔汛期中长期预报。

8.2.3　3S技术在精细农业发展中的综合应用

1. 精细农业与3S技术的关系

农业是一个国家的基本产业，依据农业地域分异规律，因地制宜地发展农业，合理利用农业资源，发挥地区优势，是农业生产的基本原则和规律。在信息社会，精细农业代表着农业发展的方向，也是农业研究的重点。

精细农业也被称为因地制宜农业(site specific farming)、处方农业(prescription farming)。它可以在遥感、地理信息系统和全球定位系统技术支持下，进行抽样调查，获取作物生长的各种影响因素信息(如土壤结构、含水量、地形、病虫害等)。通过进行农田小区作物产量对比，分析影响小区产量差异的原因，获取农业生产中存在的空间和时间差异性信息，可以根据每个地块的农业资源特点，按需实施微观调控，以充分利用现代化和机械化，精耕细作，获取高的经济效益。

精细农业发展受到3S技术的推动。20世纪70年代，遥感与地理信息系统的发展，为精细农业发展作了技术上的准备。80年代各发达国家在提高农产品市场竞争力目标驱动下，对减少环境污染，节约劳动成本、提高农业利润的大田作物生产的高新技术给予了广泛的关注，遥感与地理信息系统和决策支持系统开始在农业较大范围中应用。90年代初期卫星定位系统技术的民用化，推动了3S在农业生产中的应用，导致了精细农业的诞生并推动了精细农业的发展。目前国外关于精细农业的研究，主要内容仍然集中在3S技术利用上。可以说精细农业的发展起步不久，3S技术在精细农业示范应用中预示了良好的发展前景。在3S技术支持下的精细农业具有以下特点：

技术性强：精细农业起源于3S在农业领域的综合应用。3S技术涉及到电磁波理论、图像处理，图像解译、计算机硬件与软件技术、空间分析技术、卫星导航原理、测量等多个领域，将这些理论、方法和技术与农业生产结合，具有很强的

技术性。

定量化:精细农业的目的是通过尽可能精确地规划诸如劳动力、种子、肥料、农药等用量指标,来最大限度地降低劳动成本和物质与能量消耗。3S 技术在新型农田作业机械的使用,对精细农业的发展起到巨大推动作业。在这些新型农田作业机械中,计算机可以精确控制着种子、肥料、农药等用量,它可以根据不同的土质、作物长势和其他农业生态环境特点,定量投放种子、肥料、农药等。因此,它具有定量化的特点。

定位化:传统农业进行田间管理时,农民不能顾及每块田地上的土质的差别,按统一标准向田间投入肥料、灭草剂和杀虫剂,这势必造成浪费,或不能满足某些地块上田间管理的要求。GPS 提供的准确定位功能,可对田间实施"外科手术"式作业。具有 GPS 导航仪的收割机在经过每块土地时都记录下作物产量;农民分析这些资料,就能制定出对每块土地内的作物或土壤区别对待的田间耕作与管理计划,把计划输入农田作业机械的计算机里,在 GPS 定位系统的协助下,农田机械可以根据不同地块的差别,自动调节种子、肥料和化学剂的投放量。例如,播种机会根据地块内部土壤结构、有机质含量、不同土壤含水量来确定具体地块播种的疏密,这反映出精细农业田间作业具有定位化的特点。

可以说,精细农业是在遥感、地理信息系统和全球定位系统技术推动下发展起来的现代农田精耕细作技术,它代表了未来农业发展的一个主要方向。

2. 3S 技术在精细农业中的综合应用

(1) RS 在精细农业中的作用。

遥感技术可以客观、准确、及时地提供作物生态环境和作物生长的各种信息。它是精细农业获得田间数据的重要来源。遥感技术在精细农业中具有以下的应用:

农作物播种面积遥感监测与估算。搭载遥感器的卫星或飞机通过田地时,可以监测并记录下农作物覆盖面积数据,通过这些数据可以对农作物分类,在此基础上可以估算出每种作物的播种面积。目前商业销售的遥感图像已经达到 1 m空间分辨率,在这种高分辨率图像中可以进行精确的农作物播种面积的估算。

遥感监测作物长势与作物产量估算。利用遥感技术在作物生长不同阶段进行观测,获得不同时间序列的图像,农田管理者可以通过遥感提供的信息,及时发现作物生长中出现的问题,采取针对措施进行田间管理(如施肥、喷施农药等)。管理者可以根据不同时间序列的遥感图像,了解不同生长阶段中作物的长势,提前预测作物产量。自 20 世纪 80 年代初开始,中国有关研究部门与高校合作,利用陆地卫星和气象卫星进行大面积作物长势和产量监测的研究与试验。这为我国作物产量的提前预报奠定了科学基础。

作物生态环境监测。利用遥感技术可以对土壤侵蚀、土地盐碱化面积、主要分布区域与土地盐碱化变化趋势进行监测，也可以对土壤水和其他作物生态环境进行监测，这些信息有助于田间管理者采取相应措施。

灾害损失评估。气候异常对作物生长具有一定影响，利用遥感技术可以监测与定量评估作物受灾程度，作物受旱涝灾害影响的面积，对作物损失进行评估，然后针对具体受灾情况，进行补种、浇水、施肥或排水等抗灾措施。

(2) GPS在精细农业中的作用

近几年来，GPS产业发展很快，一些美国大公司提供了用于农田测量、定位信息采集和与智能化农业机械配套的DGPS产品。这类产品动态定位精度一般可达分米和米级，并具有与地理信息系统和农机智能监控装置的通用标准接口。GPS接收机在精细农业中的作用包括精确定位、田间作业自动导航和测量地形起伏状况。为了实现以上功能，GPS接收机需要与农田机械结合，随着农田机械在田间作业，同时进行精确定位、田间作业自动导航和测量地形起伏。目前，在美国和一些欧洲国家已经试用一种新型联合收割机，这种联合收割机的一个重要特点是，在机器上安装全球定位系统接收机和地理信息系统，它通过差分GPS系统进行精确定位和高度测量，利用GIS记录与显示联合收割机当前作业位置和土地单位面积产量与微地形起伏状况。由于具有精确定位功能，农业机械可以将作物需要的肥料送到准确位置，也可以将农药喷洒到准确位置。这不仅有助于提高作物产量，也可以降低肥料和农药的消耗。

(3) GIS在精细农业中的作用

地理信息系统可以被用于农田土地数据管理，查询土壤、自然条件、作物苗情、作物产量等数据，并能够方便的绘制各种农业专题地图，也能采集、编辑、统计分析不同类型的空间数据，目前GIS在精细农业中的应用包括以下方面：

绘制作物产量分布图。安装GPS导航仪的新型联合收割机，在田间收割农作物时，每隔1.2 s记录下联合收割机的位置，同时产量计量系统随时自动称出农作物的重量，置于粮仓中的计量仪器能测出农作物流入储存仓的速度及已经流出的总量，这些结果随时在驾驶室内的显示荧屏上显示出来，并被记录在地理数据库中。利用这些数据，在地理信息系统支持下可以制作农作物产量分布图。在产量分布图上描绘出每个地块在空间的分布轮廓和单位面积土地上农作物产量。

农业专题地图分析。通过GIS提供的复合叠加功能将不同农业专题数据组合在一起，形成新的数据集。例如，将土壤类型、地形、作物覆盖数据采用复合叠加，建立三者在空间上的联系，可以很容易分析出土壤类型、地形、作物覆盖之间的关系。地理信息系统与传统地图相比最大优点是能够很快的将各种专题要素地图组合在一起，产生出新的地图。将不同专题要素地图叠加在一起，可以分

析出土地上各种限制因子对作物的相互作用与相互影响，从中可以发现它们之间的关系，如土壤 pH 值与产量的关系。这对于指导农业生产是很有意义的。

(4) 3S 技术在精细农业中的综合应用

全球定位系统的优势是精确定位，地理信息系统的优势是管理与分析，遥感的优势是快速提供各种作物生长与农业生态环境在地表的分布信息，它们可以做到优势互补，促进精细农业的发展。

GPS 和 GIS 结合提供了科学种田需要的定位和定量进行田间操作与田间管理的技术手段。GPS 特点是可以确定拖拉机和联合收割机在田间作业中的精确位置。GIS 特点是对各种田间数据进行处理和定量分析，二者结合可以提供科学种田需要的定位和定量技术手段，进行田间操作与田间管理。例如，地理信息系统能够根据地块中土壤特性(土壤结构与有机质含量)和土地条件(土地平整度与灌溉)，结合 GPS 接收机提供的位置数据，指挥播种机进行定量播种，播种的疏密程度与土地肥力和土壤质地等作物生长环境相适应。在 GIS 和 GPS 指挥下，农药喷洒机可以去病虫害发生地自动喷洒农药。

遥感和 GIS 结合提供了多种数据源，这为建立农田基础数据库奠定了基础。农田基础数据库是农田科学管理的基础。搭载在拖拉机和联合收割机上的地理信息系统可以记录下各种农田操作过程中获得的数据，如作物品种、播种深度、喷洒农药类型、施肥和灌溉，以及收获产量，同时记录下田间作业时的位置与范围、灌溉量、化肥使用量、农药喷洒量、喷施部位、使用时间、当时天气状况，这些都可以记录在数据库内，日积月累，形成农田基础数据库。此外，也可以通过观察，将作物生长情况，田间管理措施和生态环境等数据输入到数据库中。农田基础数据是农业生产辅助决策支持系统的重要科学依据。

3. 3S 技术在精细农业应用中面临的问题与解决途径

(1) 深入开展遥感机理和农业遥感图像解译机理研究

建立农田水分条件、肥力条件、病虫害等因子在遥感图像中的解译标志，实现农作物征兆信息的智能化提取，上述关键技术的突破，有助于阐明作物生长环境和收获产量实际分布的相关机理，有助于遥感动态监测定量化，建立作物长势与产量预报定量模型，这对于提高农业田间科学管理(灌溉、施肥或喷洒农药)具有重要意义。

(2) 提高农田作业定位精度

定位精度是发展精细农业面临的一个关键技术问题。目前，GPS 精度不能满足精细定位作业的要求。解决该问题的方法有二：一是我们国家发射自己的 GPS 卫星，这需要大量资金投入，并要解决许多关键技术。二是利用美国与俄罗斯 GPS 定位信号，建立广域/局域 GPS 差分服务网，采用实时差分技术，对获取的 GPS 数据进行处理，提高定位精度。以实时差分技术为核心的自动导航控

制器，可以作为附加部件安装在拖拉机上，用来控制拖拉机的田间工作定位精度。自动导航控制器能精确地控制拖拉机的行驶位置、速度和前进方向。具有自动导航控制器的拖拉机适用于大片土地的耕作，它定位精度高，可节省时间、提高田间作业效率。国外研究表明，自动导航控制器还可以安装在其他农用机械上，如自动播种机、农药自动喷洒机等农用机械，大大提高了农业机械自动化程度和定位精度。

(3) 加强农田基础数据库自动更新研究

前面已经谈到，农田基础数据库是农田科学管理的基础，要保持农田基础数据库的生命力，必须实现数据库的不断更新。人工更新数据库耗费人力大，效率低，利用遥感、GIS 和 GPS 技术进行农田基础数据库自动更新，不仅节约大量人力资源，而且可以提高效率。自动更新的农田基础数据库，可以为农田管理提供最新电子专题地图，这对实现农业生产辅助决策支持系统进行科学决策大有帮助。决策支持系统可以让农田管理者了解不同土壤中 N、P、K、Mg 等元素含量的动态变化，以及土壤质地的空间分布的差异，检索与查询这些土地上种植的作物，咨询如何进行田间管理等。在需要的时候，农业生产辅助决策支持系统能够阐明各种农业生态环境数据的意义，土地内部的空间差异，充当农田管理者的科学顾问，在决策者的参与下，实施精细农业管理。

(4) 重视新型农田机械与 3S 技术的集成

新型农业机械研制涉及到遥感、地理信息系统、全球定位系统等多个子系统的集成，这是一个复杂的系统工程。需要系统研究国外实践中已经积累的新型农田机械系统与 3S 技术系统集成或组装的经验，了解各种技术系统的硬、软件设计规范、标准、数据格式与通信协议，以及它们在播种、施肥、除草、灌溉、培土、收割等作业的精确性与可靠性，从系统总体角度，评估、研究各种新型农田机械与 3S 技术系统集成的优缺点，在此基础上提出兼有技术先进性与经济可行性的新型农田机械的研制方案，少走弯路，节约资金，加快研制速度，开发适于不同耕作环境、种植特点、适于不同作物的新型农田机械，这是推动精细农业技术创新的关键。

8.2.4　3S 技术在土地研究中的综合应用

遥感、地理信息系统和全球定位技术为土地科学提供了全新的研究手段，导致了土地科学研究范围、内容和方法的巨大变化。RS、GIS 及 GPS 在土地研究领域的推广与应用，带来了十分明显的社会效益和经济效益。

1. RS 技术在土地领域的应用

常规的土地资源调查方法，获取数据的周期长而且精度差，数据和图件的管理、传输、分析手段落后，无法提供及时、准确、全方位的信息。加上每年土地利

用和土地覆盖状况都在变化，往往使耗资巨大的调查结果难以反映当前土地资源现状，而应用遥感技术则可以快速获得土地利用和土地覆盖的动态变化信息。

我国从20世纪80年代起逐步应用航空和航天遥感技术和方法，进行土地资源调查和土地利用动态监测。从1981年到1984年用560幅MSS卫星图像，参考地形图和航空像片，在全国进行了一次土地资源概查。量算了全国和各省的土地面积，编制了738幅1:25万土地利用现状图，并首次提供了16类土地资源面积。1986年至1990年用陆地卫星TM图像和中国资源卫星图像进行了"三北防护林"的资源调查和评估。对$400\times10^4km^2$的国土进行了遥感调查；编制了1:50万的土地类型、森林分布、森林动态、草地等级、土地评价等图件，并建立了国家森林资源清查数据库。1985年至1990年间，用遥感技术对西藏$120\times10^4km^2$面积进行了土地利用调查，首次提供了西藏地区土地资源的详细资料。

2. GIS技术在土地领域的应用

地理信息系统最早是由土地部门发展起来的。尽管在不同土地部门中应用的地理信息系统名称不同，但它们实质上都是与具体部门相结合的地理信息系统软件。应用在土地领域的地理信息系统主要包括：

土地管理信息系统。这种系统主要面向土地管理部门，为便于广大基层土地管理部门接受与使用，它往往具有使用灵活便捷、用户界面友好、便于操作等特点。

土地利用动态监测系统。这类系统主要用于土地利用现状遥感调查和动态变化监测。它主要以TM、SPOT和我国资源卫星获取的遥感信息作为数据源，利用图像分类和模式识别技术，对土地利用变化频繁的地区进行动态监测。在基于GIS的本底数据库支持下，实现土地利用状况变化的调查。

地籍管理信息系统。地籍是反映土地位置、数量、质量、权属、用途等基本情况的资料。地籍管理信息系统是国家与地方土地管理部门实现地籍管理现代化的支持工具。根据地籍管理的各项事务要求，在地籍管理信息系统支持下，可以实现包括图形库、属性库和法律文件的数据库管理、各种地籍图件的编辑与检索、查询统计以及地籍权属变化的修改和各种图表与文件的输出。

3. GPS技术在土地领域的应用

GPS由于定位的高精度和应用的灵活性，目前已经成为土地调查中进行空间定位的主要手段。在土地资源分布调查中，GPS可以作为独立数据获取手段之一。对于权属划拨引起的用地类型改变的情况，可以使用GPS接收机在野外获取变化区域的定位数据，在此基础上对土地资源数据库进行更新。由于权属划拨引起的用地类型改变，并没有导致地块物理性质的变化，遥感图像上无法反映出来。

此外，在土地利用动态监测中，GPS可以作为遥感技术的辅助定位手段。

8.2.5　3S技术在全球变化研究领域中的综合应用

全球变化是指气候和地表及地表以上各种因子间的相互作用造成的环境变化。它涉及到岩石圈、大气圈、水圈和生物圈。全球变化受到自然过程和人类活动的共同影响，目前已出现全球变暖、大气温室气体浓度增加、臭氧洞扩大、地表植被覆盖和土地利用变化等几个比较重大的环境问题。

全球变化与对地观测研究的技术支撑是遥感技术、地理信息系统技术、全球定位技术与高速数字通讯网。遥感技术提供了地球上环境与资源动态变化信息，地面卫星接收站与数字通讯网分别实现天地之间通讯传输与地球不同区域分布式数据库的联网，地理信息系统完成地球资源与环境信息的分析任务，全球定位技术提供了地球表层观测地点的精确位置等信息，以上技术各有侧重，相互补充，在全球变化研究和对地观测研究中发挥着重要作用。

1. RS技术在全球变化监测中的应用

遥感技术是全球变化动态监测的重要手段。利用遥感技术获取全球变化信息，时间周期很短。天空中运行的气象卫星，可以一天两次监测同一地区，法国SPOT地球观测卫星，在需要时可以3～5天的间隔观测同一地区，美国发射的地球观测卫星，以16～18天的时间间隔观察同样的地区。这里以大气监测为例说明遥感技术的应用。当电磁波在大气中传输与目标物相遇时，会发生散射、吸收、频散等物理效应，同时目标物本身也是某个波段电磁波发射源。当大气成分的浓度、温度、压力等大气状况发生变化时，电磁波信号的强度、相位、频谱和偏振状态就会发生变化，从而贮存了丰富的大气信息，分析接收到电磁波中的各种物理特征，由此可以反推大气的状况。因此，可以利用气象雷达，探测目标物的空间位置、形状、尺度、运动趋势、降水强度、云中含水量、降水粒子谱、水平风场、大气垂直速度、大气湍流场、大气温度层等。在美国气象学会第78届年会上，一些学者报告了利用卫星观测资料研究对流层上层水汽传输的变化和对温室气体增暖的影响，对比了卫星观测大气水汽变化，还研究了云过程对热带太平洋海温年变化的作用等。在季节与年际气候预测方面，他们对控制EI Nino形成的过程进行观测方面取得了突破。

2. GIS技术在全球变化监测中的应用

全球变化数据检索与查询。如全球变化研究中，海－陆－气相互作用和水循环在全球变化的区域响应中起着关键的作用。上述研究，涉及大气、海洋、地理、水文和生态多种学科的大量数据和多种遥感资料，它需要利用GIS技术进行管理、检索和查询。

承担全球变化方面的各种分析。在全球变化研究工作中，可能会碰到以下

问题：

进行相互关联的区域要素间的相关分析。降水会影响水资源管理、农业以及旱涝的发生。降水是与社会经济有关的重要气候变量之一。因此，利用 GIS 对气象卫星和 1997 年发射的 TRMM(热带降水观测计划)卫星提供的降水遥感观测资料进行关联分析，可以对一个区域的经济发展提供重要的科学依据。

利用地理数据库的各种数据，预测全球变化对某一区域的演变趋势。例如，10 年后东北小兴安岭生态环境会产生什么变化？

对各种可能出现的结果进行模拟。例如，全球变暖所引起的海平面上升将对沿岸地区的社会经济产生显著的影响。如果海平面升高20 cm，海洋沿岸将会有哪些地区被淹没？在可能被淹没的区域，包括哪些城市，采取哪些措施，可以避免城市被淹没，这些都需要 GIS 分析。

3. GPS 技术在全球变化监测中的应用

利用 GPS 定位技术监测气候变暖导致的海平面上升。全球变暖引起的极地冰盖融化和全球海水密度降低会导致海平面上升，但海平面上升也可以由陆地垂直运动引起。如何将陆地垂直运动引起的海平面上升与气候变暖导致的海平面上升区别开来，采用验潮站来监测海平面变化有其固有的缺陷。因为验潮站所在的陆地的垂直运动(如构造运动，人为因素引发的局部地面沉降等)将直接影响验潮的结果，由此得出的海平面的变化结论是不准确、不可靠的。利用 GPS 定位技术，在沿海若干个均匀分布的验潮站的参考水准点上建立 GPS 网，通过高精度 GPS 观测，将网中各点联测到由 VLBI、SLR、LLR、GPS 和 DORIS 等空间大地测量技术建立的地球质心参考框架(ITRF)中去[①]。这样便能提供一个稳定的基准来监测沿海陆地与海平面各自的垂直运动，从而监测气候变暖导致的海平面上升。

利用高精度 GPS 测量地球表层的板块运动。根据科技日报报道，我国科研人员在 30 余年来的珠峰地区大地测量研究中发现，该地区的地壳垂直运动在空间上存在较明显的变化，这种变化可能与珠峰北侧大型断裂有关。高精度 GPS 测量资料显示：珠峰地区的水平运动以每年 6～7 cm 的速度指向 NE(54°方位角)；珠峰主脊线南北两侧地壳块体呈现右旋走滑运动趋势。研究还发现，珠峰峰顶雪面高程 30 余年来一直呈现系统性下降趋势，这种趋势可能与全球变化有一定关系。

① 参见：胡建国. 利用高精度 GPS 定位技术建立我国陆海垂直运动监测网. 测绘学报，Vol 28 No (4)1999

8.2.6　3S技术在其他领域中的综合应用

1. 环境动态监测与环境保护

遥感技术是环境动态监测的重要手段。通过地球观测卫星或飞机从高空观测地球，监测的区域范围大，获取环境信息快速准确，能够及时发现陆地淡水和海水的污染，大面积空气污染，南、北极冰雪覆盖范围的变化，森林大火，火山喷发，洪水淹没区域等。利用遥感技术获取环境信息，时间周期很短。天空中运行的气象卫星，可以以较短的周期观察同一的地区。它们获得的环境动态观测数据，通过地理信息系统快速处理和分析，能够及时发现环境的变化，便于采取措施控制环境污染，最大限度避免环境危害，到达保护环境的目的。

2. 防灾、减灾、救灾

我国是灾害频发国家，每年自然灾害造成的损失巨大。充分发挥3S技术在防灾、减灾、救灾中的作用，对我国防灾、减灾、救灾工作具有重要意义。国外在监测林火中3S技术的应用，可以为我们提供借鉴：

利用NOAA系列气象卫星实时传输的遥感信息，可以及时监测林火发生的地理位置和所在的行政区域，包括经纬度、行政界线；森林火灾的动态演变，包括蔓延方向、燃烧面积和强度等；森林资源的损失情况，包括地类、林型及森林环境。

在地理信息系统的支持下，可以快速制作遥感影像图，编制林火管制事态图，并通过荧屏显示、笔绘输出和打印机打印成图，为扑灭林火指挥人员提供实时决策依据。并利用地理数据库提供的扑灭火灾人员配置资料，根据预先制定的灭火方案，迅速进行灭火部署。

鉴于林火往往发生在深山密林，扑火人员无法准确判断其所在位置，往往会贻误扑灭林火时机。因此应用GPS定位系统，可以实时进行导向和定位。此外还可以应用GPS系统测定火场的边界，精确计算火场面积，为现场指挥人员提供更加准确的火灾数据等。

在防灾、减灾、救灾中，GPS技术还可以应用于精密的大地测量基准研究，而大地测量基准研究是地球动力学研究、地壳形变和地震预报的基础。用遥感方法监测地温变化已成为很有发展前途的地震预报手段之一。地理信息系统可以对自然灾害信息进行查询分析，尤其在自然灾害损失评估中具有重要作用。RS、GIS和GPS集成将为灾害预测预报、制定防灾救灾预案、灾期应急行动指挥、灾后损失评估和治灾工程规划提供现代化的科学依据。

3. 城市规划与城市管理

中国是一个正处在城市化进程中的国家。人口众多、环境脆弱、人均自然资源匮乏、历史遗留问题较多，使我国城市化道路上存在不少困难。如此复杂的城